量 子 场 论

第 10 章　散射矩阵元与多点关联函数

10.4 节至 10.6 节

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



更新日期：2026 年 11 月 1 日



10.4 节　多点关联函数的微扰论

♈ 第 6、7 章借助**相互作用绘景**讨论了用**微扰论**处理**散射矩阵**的方法，引进了 **Feynman 图**和 **Feynman 规则**

🎏 既然 **LSZ 约化公式**将**散射矩阵**与**多点关联函数**联系起来，也可将**微扰论**研究转移到**多点关联函数**上，得到与前述章节**一致**的结论，并为**高阶计算**和**重整化**过程作铺垫

🔮 下面仍然以**实标量场**为例进行讨论，n **点关联函数** $\langle 0|\,\mathrm{T}[\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)]\,|0\rangle$ 是用 **Heisenberg 绘景**中的**场算符** $\phi(x)$ 定义的，但是存在**相互作用**时我们**不知道**如何将 $\phi(x)$ 精确地表达出来，因而需要把它转化成**渐近场** $\phi_{\mathrm{in}}(x)$ 或 $\phi_{\mathrm{out}}(x)$ 来处理

10.4 节　多点关联函数的微扰论

♈ 第 6、7 章借助**相互作用绘景**讨论了用**微扰论**处理**散射矩阵**的方法，引进了 **Feynman 图**和 **Feynman 规则**

🎏 既然 **LSZ 约化公式**将**散射矩阵**与**多点关联函数**联系起来，也可将**微扰论**研究转移到**多点关联函数**上，得到与前述章节**一致**的结论，并为**高阶计算**和**重整化**过程作铺垫

🔮 下面仍然以**实标量场**为例进行讨论，n **点关联函数** $\langle 0|\,\mathrm{T}[\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)]\,|0\rangle$ 是用 **Heisenberg 绘景**中的**场算符** $\phi(x)$ 定义的，但是存在**相互作用**时我们**不知道**如何将 $\phi(x)$ 精确地表达出来，因而需要把它转化成**渐近场** $\phi_{\mathrm{in}}(x)$ 或 $\phi_{\mathrm{out}}(x)$ 来处理

🎄 **渐近场**相当于具有**物理质量** m 的**自由场**，它们在本章讨论中取代了原先由**相互作用绘景**的**场算符**所扮演的角色

🎁 类似于 **Heisenberg 绘景**与**相互作用绘景**之间的变换关系，假设 $\phi(x)$ 与 $\phi_{\mathrm{in}}(x)$ 由**含时幺正算符** $W(t)$ 联系起来：

$$\phi(x)=W^{\dagger}(t)\phi_{\mathrm{in}}(x)W(t),\quad \pi(x)=W^{\dagger}(t)\pi_{\mathrm{in}}(x)W(t)$$

🎃 $\pi(x)$ 和 $\pi_{\mathrm{in}}(x)$ 分别是 $\phi(x)$ 与 $\phi_{\mathrm{in}}(x)$ 对应的**共轭动量密度**

渐近哈密顿量

♉ 将系统的**哈密顿量**分解为 $H(\phi,\pi)=H_0(\phi,\pi)+H_1(\phi,\pi)$

🎋 其中 H_0 是**自由部分**，H_1 是**相互作用部分**

🎈 它们一般可表达为 ϕ、π **和** $\nabla\phi$ **的多项式**的全空间积分

🟢 比如**自由实标量场**的哈密顿量是 $H=\int \mathrm{d}^3x\,\mathcal{H}=\dfrac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,[\pi^2+(\nabla\phi)^2+m^2\phi^2]$

🪁 $\phi(x)$ 所满足的 **Heisenberg 运动方程**是 $\mathrm{i}\partial_0\phi=[\phi,H(\phi,\pi)]$

🪂 类似地，$\phi_{\mathrm{in}}(x)$ **的运动方程**是 $\mathrm{i}\partial_0\phi_{\mathrm{in}}=[\phi_{\mathrm{in}},H_{\mathrm{in}}(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})]$，其中**渐近哈密顿量** $H_{\mathrm{in}}(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})$ 与 $H_0(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})$ 形式相同，但需要将 H_0 中**裸质量** m_0 换成**物理质量** m

渐近哈密顿量

♉ 将系统的**哈密顿量**分解为 $H(\phi,\pi)=H_0(\phi,\pi)+H_1(\phi,\pi)$

🎋 其中 H_0 是**自由部分**，H_1 是**相互作用部分**

🎈 它们一般可表达为 ϕ、π **和** $\nabla\phi$ **的多项式**的全空间积分

🟢 比如**自由实标量场**的哈密顿量是 $H=\int \mathrm{d}^3x\,\mathcal{H}=\dfrac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,[\pi^2+(\nabla\phi)^2+m^2\phi^2]$

🪁 $\phi(x)$ 所满足的 **Heisenberg 运动方程**是 $\mathrm{i}\partial_0\phi=[\phi,H(\phi,\pi)]$

🪖 类似地，$\phi_{\mathrm{in}}(x)$ **的运动方程**是 $\mathrm{i}\partial_0\phi_{\mathrm{in}}=[\phi_{\mathrm{in}},H_{\mathrm{in}}(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})]$，其中**渐近哈密顿量** $H_{\mathrm{in}}(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})$ 与 $H_0(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})$ 形式相同，但需要将 H_0 中**裸质量** m_0 换成**物理质量** m

🎉 例如，在实标量场的 ϕ^4 **理论**中，

$$H_0(\phi,\pi)=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,[\pi^2+(\nabla\phi)^2+m_0^2\phi^2],\quad H_1(\phi,\pi)=\frac{\lambda}{4!}\int \mathrm{d}^3x\,\phi^4$$

🎊 而**渐近哈密顿量**为 $H_{\mathrm{in}}(\phi_{\mathrm{in}},\pi_{\mathrm{in}})=\dfrac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,[\pi_{\mathrm{in}}^2+(\nabla\phi_{\mathrm{in}})^2+m^2\phi_{\mathrm{in}}^2]$

算符方程

♊ $\phi(x)=W^\dagger(t)\phi_{\rm in}(x)W(t)$ 两边对时间求导，有

$$\mathrm{i}\partial_0\phi=\mathrm{i}(\partial_0W^\dagger)\phi_{\rm in}W+\mathrm{i}W^\dagger(\partial_0\phi_{\rm in})W+\mathrm{i}W^\dagger\phi_{\rm in}\partial_0W$$

♠ 由 $W(t)$ 算符的**幺正性条件** $W^\dagger W=\mathbb{I}$ 得

$$0=\partial_0(W^\dagger W)=(\partial_0W^\dagger)W+W^\dagger\partial_0W$$

♥ 即

$$\partial_0W^\dagger=-W^\dagger(\partial_0W)W^\dagger$$

♣ 从而，利用**运动方程** $\mathrm{i}\partial_0\phi=[\phi,H(\phi,\pi)]$ 和 $\mathrm{i}\partial_0\phi_{\rm in}=[\phi_{\rm in},H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})]$ 推出

$$[\phi,H(\phi,\pi)]=\mathrm{i}\partial_0\phi=-\mathrm{i}W^\dagger(\partial_0W)W^\dagger\phi_{\rm in}W+W^\dagger[\phi_{\rm in},H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})]W+\mathrm{i}W^\dagger\phi_{\rm in}\partial_0W$$

♦ 左边乘以 W，右边乘以 $W^\dagger$，得到

$$W[\phi,H(\phi,\pi)]W^\dagger=-\mathrm{i}(\partial_0W)W^\dagger\phi_{\rm in}+[\phi_{\rm in},H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})]+\mathrm{i}\phi_{\rm in}(\partial_0W)W^\dagger$$

$\tilde{H}_1(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})$

♋ 注意 $H(\phi,\pi)$ 是 ϕ、π 和 $\nabla\phi$ **的多项式**的积分，在 $H(\phi,\pi)$ 里**所有相邻算符之间插入** $W^\dagger W=\mathbb{I}$，利用 $\phi_{\rm in}(x)=W(t)\phi(x)W^\dagger(t)$ 和 $\pi_{\rm in}(x)=W(t)\pi(x)W^\dagger(t)$，推出

$$WH(\phi,\pi)W^\dagger=H(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})$$

🃏 $W[\phi,H(\phi,\pi)]W^\dagger=-{\rm i}(\partial_0W)W^\dagger\phi_{\rm in}+[\phi_{\rm in},H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})]+{\rm i}\phi_{\rm in}(\partial_0W)W^\dagger$ 化为

$$[\phi_{\rm in},H(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})]=-{\rm i}[(\partial_0W)W^\dagger,\phi_{\rm in}]+[\phi_{\rm in},H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})]$$

🃏 这意味着

$$[{\rm i}(\partial_0W)W^\dagger-\tilde{H}_1(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in}),\phi_{\rm in}]=0$$

♟ 其中 $\tilde{H}_1(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})\equiv H(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})-H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})$ 是用**渐近场**表达的

🀄 将 ϕ 和 $\phi_{\rm in}$ **替换成** π **和** $\pi_{\rm in}$，重复上述推导过程，得到

$$[{\rm i}(\partial_0W)W^\dagger-\tilde{H}_1(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in}),\pi_{\rm in}]=0$$

裸质量与物理质量的平方差

♌ 注意，**物理质量** m 与**裸质量** m_0 不同

🎲 这里的 $\tilde{H}_1(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in}) \equiv H(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in}) - H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})$ 也与 $H_1(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})$ 有所差别

🎰 如果相互作用项**不包含** $\phi(x)$ 的时空导数 $\partial_\mu\phi$，则 $\tilde{H}_1(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in})$ **不依赖于** $\pi_{\rm in}(x)$，只依赖于 $\phi_{\rm in}(x)$；下面只考虑这种情况，将它改记为 $\tilde{H}_1(\phi_{\rm in})$

🎱 比如，在 ϕ^4 **理论**中，有

$$H(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in}) = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,[\pi_{\rm in}^2 + (\nabla\phi_{\rm in})^2 + m_0^2\phi_{\rm in}^2] + \frac{\lambda}{4!}\int \mathrm{d}^3x\,\phi_{\rm in}^4$$

$$H_{\rm in}(\phi_{\rm in},\pi_{\rm in}) = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x\,[\pi_{\rm in}^2 + (\nabla\phi_{\rm in})^2 + m^2\phi_{\rm in}^2]$$

🕹️ 故 $\tilde{H}_1(\phi_{\rm in}) = \int \mathrm{d}^3x\left[\frac{1}{2}(m_0^2 - m^2)\phi_{\rm in}^2 + \frac{\lambda}{4!}\,\phi_{\rm in}^4\right] = \int \mathrm{d}^3x\left(\frac{1}{2}\,\delta m^2\phi_{\rm in}^2 + \frac{\lambda}{4!}\,\phi_{\rm in}^4\right)$

🎮 其中 $\delta m^2 \equiv m_0^2 - m^2$ 是**裸质量平方**与**物理质量平方**之**差**

$W(t)$ 的运动方程

♍ $[\mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}}), \phi_{\mathrm{in}}] = 0$ 和 $[\mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}}), \pi_{\mathrm{in}}] = 0$ 表明，**算符** $A(t) \equiv \mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}})$ 与 ϕ_{in}、π_{in} 都是**对易**的

🖌 由于 ϕ_{in} 和 π_{in} 是系统的**正则变量**，用它们可以构建**一组算符完备集**，而这组完备集中的任意算符都**与 $A(t)$ 对易**，这说明**算符** $A(t)$ 必定**正比于恒等算符** $\mathbb{I}$，即

$$\mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}}) = c(t)\,\mathbb{I}$$

📄 其中系数 $c(t)$ 是时间 t 的**实值 c 数函数**

$W(t)$ 的运动方程

♍ $[\mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}}), \phi_{\mathrm{in}}] = 0$ 和 $[\mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}}), \pi_{\mathrm{in}}] = 0$ 表明，**算符** $A(t) \equiv \mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}})$ 与 ϕ_{in}、π_{in} 都是**对易**的

🖌 由于 ϕ_{in} 和 π_{in} 是系统的**正则变量**，用它们可以构建**一组算符完备集**，而这组完备集中的任意算符都**与 $A(t)$ 对易**，这说明**算符** $A(t)$ 必定**正比于恒等算符** $\mathbb{I}$，即

$$\mathrm{i}(\partial_0 W)W^\dagger - \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}}) = c(t)\,\mathbb{I}$$

📃 其中系数 $c(t)$ 是时间 t 的**实值 c 数函数**；改写上式，得到 **$W(t)$ 的运动方程**

$$\mathrm{i}\partial_0 W(t) = \tilde{H}_1^c(t)W(t)$$

📈 这里 $\tilde{H}_1^c(t) \equiv \tilde{H}_1(\phi_{\mathrm{in}}) + c(t)$ 是用**入场** $\phi_{\mathrm{in}}(x)$ 表达出来的**时间 t 的函数**

📖 此方程与 6.2 节**时间演化算符**的微分方程 $\mathrm{i}\dfrac{\partial}{\partial t}U(t,t_0) = H_1^{\mathrm{I}}(t)U(t,t_0)$ 形式相同

🖍 采用类似的求解方法，将**解**表达为

$$W(t) = W(t_0) - \mathrm{i}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1\, \tilde{H}_1^c(t_1)W(t_1)$$

时间演化算符的 Dyson 级数

重复迭代，利用**时序乘积**得到

$$W(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i})^n}{n!} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \cdots \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_n \, \mathsf{T}[\tilde{H}_1^c(t_1) \cdots \tilde{H}_1^c(t_n)] W(t_0)$$

$$= \mathsf{T} \exp\left[-\mathrm{i} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \, \tilde{H}_1^c(t')\right] W(t_0)$$

在 6.2 节中，**时间演化算符** $U(t,t_0) = V(t)V^\dagger(t_0)$ 依赖于联系 **Heisenberg 绘景**和**相互作用绘景**的**含时幺正算符** $V(t)$

现在**渐近场** $\phi_{\mathrm{in}}(x)$ 扮演了**相互作用绘景**的**场算符**的角色，因此应该用 $W(t)$ 取代 $V(t)$，将**时间演化算符**定义为

$$U(t,t_0) \equiv W(t)W^\dagger(t_0) = \mathsf{T} \exp\left[-\mathrm{i} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \, \tilde{H}_1^c(t')\right]$$

这个结果也是一个 **Dyson 级数**，只不过 $\tilde{H}_1^c(t')$ 取代了原来的 $H_1^{\mathrm{I}}(t')$

这样定义的时间演化算符仍然具有 6.2 节所描述的各种性质

n 点关联函数与渐近场

♏ 接下来用**渐近场**来表达 n **点关联函数**，由**变换关系** $\phi(x)=W^\dagger(t)\phi_{\rm in}(x)W(t)$ 得

$$
\begin{aligned}
&G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n)=\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)]\,|0\rangle\\
=\;&\langle 0|\,\mathsf{T}[W^\dagger(t_1)\phi_{\rm in}(x_1)W(t_1)W^\dagger(t_2)\phi_{\rm in}(x_2)W(t_2)\cdots W^\dagger(t_n)\phi_{\rm in}(x_n)W(t_n)]\,|0\rangle\\
=\;&\langle 0|\,\mathsf{T}[W^\dagger(+\infty)W(+\infty)W^\dagger(t_1)\phi_{\rm in}(x_1)W(t_1)W^\dagger(t_2)\phi_{\rm in}(x_2)W(t_2)\\
&\qquad\times\cdots W^\dagger(t_n)\phi_{\rm in}(x_n)W(t_n)W^\dagger(-\infty)W(-\infty)]\,|0\rangle\\
=\;&\langle 0|\,W^\dagger(+\infty)\,\mathsf{T}[U(+\infty,t_1)\phi_{\rm in}(x_1)U(t_1,t_2)\phi_{\rm in}(x_2)\\
&\qquad\qquad\times\cdots U(t_{n-1},t_n)\phi_{\rm in}(x_n)U(t_n,-\infty)]\,W(-\infty)\,|0\rangle
\end{aligned}
$$

🔒 第三步在方括号中插入 $W^\dagger(+\infty)W(+\infty)=\mathbb{I}$ 和 $W^\dagger(-\infty)W(-\infty)=\mathbb{I}$

🔑 最后一步改写成**时间演化算符** $U(t,t_0)\equiv W(t)W^\dagger(t_0)$ 的形式

🔒 由于**时序乘积**里面的含时算符能够**任意移动**，可以让里面的**时间演化算符相邻排列**，再由**乘法规则** $U(t_2,t_1)U(t_1,t_0)=U(t_2,t_0)$ 得到

$$U(+\infty,t_1)U(t_1,t_2)\cdots U(t_{n-1},t_n)U(t_n,-\infty)=U(+\infty,-\infty)$$

$$G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n)=\langle 0|\,W^\dagger(+\infty)\,\mathsf{T}[\phi_{\rm in}(x_1)\cdots\phi_{\rm in}(x_n)U(+\infty,-\infty)]\,W(-\infty)\,|0\rangle$$

$\langle \Psi_p; \text{in}| \, W(-\infty) \, |0\rangle$

♐ 现在需要知道 $W(+\infty)$ 和 $W(-\infty)$ 对**真空态** $|0\rangle$ 作用的结果

📏 设 $|\Psi_p; \text{in}\rangle$ 是包含**一个四维动量为** p^μ **的粒子**的**任意入态**，表达为

$$|\Psi_p; \text{in}\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, a^\dagger_{\mathbf{p},\text{in}} \, |\Psi; \text{in}\rangle$$

📐 其中 $|\Psi; \text{in}\rangle$ 包含除这个粒子之外的**其它成分**

📎 利用 $a_{\mathbf{p},\text{in}} = \dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \displaystyle\int \mathrm{d}^3x \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} \phi_{\text{in}}(x)$ 推出

$$\begin{aligned}
\langle \Psi_p; \text{in}| \, W(-\infty) \, |0\rangle &= \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} \, \langle \Psi; \text{in}| \, a_{\mathbf{p},\text{in}} W(-\infty) \, |0\rangle \\
&= \mathrm{i} \int \mathrm{d}^3x \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} \, \langle \Psi; \text{in}| \, \phi_{\text{in}}(x) W(-\infty) \, |0\rangle \\
&= \mathrm{i} \int \mathrm{d}^3x \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} \, \langle \Psi; \text{in}| \, W(t)\phi(x)W^\dagger(t) W(-\infty) \, |0\rangle
\end{aligned}$$

📌 已用到**变换关系** $\phi_{\text{in}}(x) = W(t)\phi(x)W^\dagger(t)$；取 $t \to -\infty$ **的极限**，由**渐近条件**得

$$\langle \Psi_p; \text{in}| \, W(-\infty) \, |0\rangle = \mathrm{i}\sqrt{Z} \lim_{t\to-\infty} \int \mathrm{d}^3x \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} \, \langle \Psi; \text{in}| \, W(t)\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t) W(-\infty) \, |0\rangle$$

处理 $\langle \Psi_p; \text{in}| W(-\infty) |0\rangle$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} [W(t)\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t)] &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\partial_0 W(t)\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t) + \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} W(t)\partial_0\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t) \\
&\quad + \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} W(t)\phi_{\text{in}}(x)\partial_0 W^\dagger(t) - (\partial_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x})W(t)\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t) \\
&= W(t)[\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} \phi_{\text{in}}(x)]W^\dagger(t) \\
&\quad + \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}[\partial_0 W(t)\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t) + W(t)\phi_{\text{in}}(x)\partial_0 W^\dagger(t)]
\end{aligned}
$$

♑ 从而 $\langle \Psi_p; \text{in}| W(-\infty) |0\rangle$

$$
\begin{aligned}
&= \mathrm{i}\sqrt{Z} \lim_{t\to-\infty} \int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} \langle \Psi; \text{in}| W(t)\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t)W(-\infty) |0\rangle \\
&= \mathrm{i}\sqrt{Z} \lim_{t\to-\infty} \int \mathrm{d}^3x\, \langle \Psi; \text{in}| W(t)[\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \overleftrightarrow{\partial_0} \phi_{\text{in}}(x)]W^\dagger(t)W(-\infty) |0\rangle \\
&\quad + \mathrm{i}\sqrt{Z} \lim_{t\to-\infty} \int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \langle \Psi; \text{in}| [\partial_0 W(t)\phi_{\text{in}}(x)W^\dagger(t) \\
&\qquad\qquad + W(t)\phi_{\text{in}}(x)\partial_0 W^\dagger(t)]W(-\infty) |0\rangle \\
&= \sqrt{2E_{\mathbf{p}}Z}\, \langle \Psi; \text{in}| W(-\infty)a_{\mathbf{p},\text{in}} |0\rangle \\
&\quad + \mathrm{i} \lim_{t\to-\infty} \int \mathrm{d}^3x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} \langle \Psi; \text{in}| [\partial_0 W(t)\phi(x) + W(t)\phi(x)\partial_0 W^\dagger(t)W(t)] |0\rangle
\end{aligned}
$$

📎 第一项的推导用到 $W^\dagger(-\infty)W(-\infty) = \mathbb{I}$，由于 $a_{\mathbf{p},\text{in}} |0\rangle = 0$，此项贡献为零

$W(+\infty)|0\rangle, W(-\infty)|0\rangle$ 与真空态

用变换关系 $\phi(x) = W^\dagger(t)\phi_{\text{in}}(x)W(t)$ 将 $\langle\Psi_p;\text{in}|\,W(-\infty)\,|0\rangle$ **第二项**中算符化为

$$\begin{aligned}
&\partial_0 W(t)\phi(x) + W(t)\phi(x)\partial_0 W^\dagger(t)W(t)\\
=\ &\partial_0 W(t)W^\dagger(t)\phi_{\text{in}}(x)W(t) + \phi_{\text{in}}(x)W(t)\partial_0 W^\dagger(t)W(t)\\
=\ &\partial_0 W(t)W^\dagger(t)\phi_{\text{in}}(x)W(t) + \phi_{\text{in}}(x)\{\partial_0[W(t)W^\dagger(t)] - \partial_0 W(t)W^\dagger(t)\}W(t)\\
=\ &[\partial_0 W(t)W^\dagger(t), \phi_{\text{in}}(x)]W(t) = -\mathrm{i}[\tilde{H}_1^c(t), \phi_{\text{in}}(x)]W(t)
\end{aligned}$$

最后一步用到**运动方程** $\mathrm{i}\partial_0 W = \tilde{H}_1^c(t)W$

已经假设 $\tilde{H}_1^c(t)$ **只依赖于** $\phi_{\text{in}}(x)$，因此等时对易关系保证 $[\tilde{H}_1^c(t), \phi_{\text{in}}(x)] = 0$

从而 $\langle\Psi_p;\text{in}|\,W(-\infty)\,|0\rangle$ **第二项的贡献也是零**，于是

$$\langle\Psi_p;\text{in}|\,W(-\infty)\,|0\rangle = 0$$

由于 $|\Psi_p;\text{in}\rangle$ 是至少包含一个粒子的**任意**入态，上式表明**态矢** $W(-\infty)|0\rangle$ **不包含任何粒子**，它至多与**真空态**相差一个**相位因子** c_-，即 $W(-\infty)|0\rangle = c_-|0\rangle$

类似地，可以推出 $W(+\infty)|0\rangle = c_+|0\rangle$，其中 c_+ 是另一个**相位因子**

表达 n 点关联函数

由**真空态的归一化条件**和 $W(t)$ **的幺正性**得

$$\begin{aligned} 1 &= \langle 0|0\rangle = \langle 0|\, W^\dagger(+\infty)W(+\infty)W^\dagger(-\infty)W(-\infty)\,|0\rangle \\ &= \langle 0|\, W^\dagger(+\infty)U(+\infty,-\infty)W(-\infty)\,|0\rangle = c_+^* c_- \,\langle 0|\, U(+\infty,-\infty)\,|0\rangle \end{aligned}$$

故 $c_+^* c_- = \dfrac{1}{\langle 0|\, U(+\infty,-\infty)\,|0\rangle}$

结合 **Dyson 级数**，将 n **点关联函数**表达为

$$\begin{aligned} G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n) &= \langle 0|\, W^\dagger(+\infty)\,\mathsf{T}[\phi_{\rm in}(x_1)\cdots\phi_{\rm in}(x_n)U(+\infty,-\infty)]\,W(-\infty)\,|0\rangle \\ &= c_+^* c_- \,\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\rm in}(x_1)\cdots\phi_{\rm in}(x_n)U(+\infty,-\infty)]\,|0\rangle \\ &= \frac{\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\rm in}(x_1)\cdots\phi_{\rm in}(x_n)\exp\left[-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\tilde{H}_1^c(t)\right]\right\}|0\rangle}{\langle 0|\,\mathsf{T}\exp\left[-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\tilde{H}_1^c(t)\right]|0\rangle} \end{aligned}$$

将 $\tilde{H}_1^c(t) \equiv \tilde{H}_1(\phi_{\rm in}) + c(t)$ 代入上式的**分子**和**分母**中，则 $c(t)$ 贡献一个相位因子 $C \equiv \exp\left[-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,c(t)\right]$，分子和分母的这个**共同因子相互抵消**

化简 n 点关联函数

因此，$c(t)$ 实际上对 n 点关联函数没有贡献

可以用 $\tilde{H}_1(t) = \tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}) = H(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) - H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 替代 $\tilde{H}_1^c(t)$，得到

$$G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) = \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0| \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp\left[-\mathrm{i} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \tilde{H}_1(t) \right] \right\} |0\rangle$$

其中归一化因子

$$\begin{aligned} \mathcal{N} &\equiv \langle 0| \mathsf{T} \exp\left[-\mathrm{i} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \tilde{H}_1(t) \right] |0\rangle = \langle 0| \mathsf{T} \exp\left\{ -\mathrm{i} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, [\tilde{H}_1^c(t) - c(t)] \right\} |0\rangle \\ &= C^* \langle 0| U(+\infty, -\infty) |0\rangle = \frac{C^*}{c_+^* c_-} \end{aligned}$$

只是一个相位因子，它描述从真空态到真空态的跃迁过程

设 $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 是 $\tilde{H}_1(t)$ 的空间密度，它是用渐近场 $\phi_{\text{in}}(x)$ 表达的，满足

$$\tilde{H}_1(t) = \int \mathrm{d}^3 x\, \tilde{\mathcal{H}}_1(x)$$

n 点关联函数的微扰级数

将指数函数展开，得到 n 点关联函数的微扰级数

$$
\begin{aligned}
G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n) &= \frac{1}{\mathcal{N}}\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]\right\}|0\rangle \\
&= \frac{1}{\mathcal{N}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^k}{k!}\int \mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}^4y_k\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1)\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)]\,|0\rangle
\end{aligned}
$$

其中归一化因子展开为

$$
\begin{aligned}
\mathcal{N} &= \langle 0|\,\mathsf{T}\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]|0\rangle \\
&= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^k}{k!}\int \mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}^4y_k\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1)\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)]\,|0\rangle
\end{aligned}
$$

可以利用 Wick 定理处理这个微扰级数，并导出 Feynman 图

10.5 节　多点关联函数的 Feynman 图

🐭 本节在 ϕ^4 **理论**中讨论**多点关联函数**的**微扰论**，并画出 **Feynman 图**

🌾 将 ϕ^4 理论的 $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 分为两个部分，$\tilde{\mathcal{H}}_1(x) = \mathcal{H}_{\delta m^2}(x) + \mathcal{H}_\lambda(x)$

$$\mathcal{H}_{\delta m^2}(x) \equiv \frac{1}{2}\,\delta m^2 \phi_{\text{in}}^2(x), \quad \mathcal{H}_\lambda(x) \equiv \frac{\lambda}{4!}\,\phi_{\text{in}}^4(x)$$

🌽 可见，$\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 中除了 ϕ^4 **相互作用项** $\mathcal{H}_\lambda$ 之外，还出现了 ϕ_{in} 的**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2}$，它跟**质量重整化** (mass renormalization) 有关

10.5 节　多点关联函数的 Feynman 图

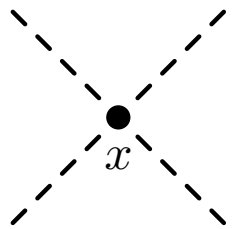
🐭 本节在 ϕ^4 **理论**中讨论**多点关联函数**的**微扰论**，并画出 **Feynman 图**

🌾 将 ϕ^4 理论的 $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 分为两个部分，$\tilde{\mathcal{H}}_1(x) = \mathcal{H}_{\delta m^2}(x) + \mathcal{H}_\lambda(x)$

$$\mathcal{H}_{\delta m^2}(x) \equiv \frac{1}{2}\,\delta m^2 \phi_{\rm in}^2(x), \quad \mathcal{H}_\lambda(x) \equiv \frac{\lambda}{4!}\,\phi_{\rm in}^4(x)$$

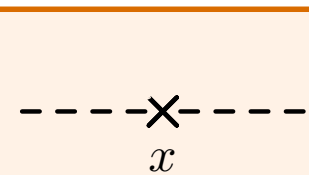
🌽 可见，$\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 中除了 ϕ^4 **相互作用项** $\mathcal{H}_\lambda$ 之外，还出现了 $\phi_{\rm in}$ 的**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2}$，它跟**质量重整化** (mass renormalization) 有关

🫐 根据 7.3 节讨论，$\mathcal{H}_\lambda$ 在**位置空间**中给出的**顶点规则**为



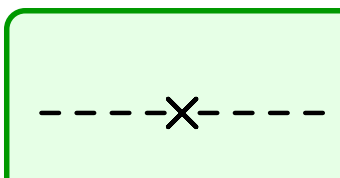
$$= -\mathrm{i}\lambda \int \mathrm{d}^4 x$$

🍊 类似地，$\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 给出**位置空间**“**顶点规则**”



$$= -\mathrm{i}\delta m^2 \int \mathrm{d}^4 x$$

🍏 相应的**动量空间规则**为



$$= -\mathrm{i}\delta m^2$$

10.5.1 小节　两点关联函数的 Feynman 图

🐮 现在将**两点关联函数** $G^{(2)}(x_1,x_2)$ 与**归一化因子** $\mathcal{N}$ 的乘积展开，得

$$\begin{aligned}\mathcal{N}G^{(2)}(x_1,x_2) &= \langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]\right\}|0\rangle \\ &= \langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)]\,|0\rangle - \frac{\mathrm{i}\delta m^2}{2}\int \mathrm{d}^4x\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}^2(x)]\,|0\rangle \\ &\quad -\frac{\mathrm{i}\lambda}{4!}\int \mathrm{d}^4x\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}^4(x)]\,|0\rangle + \cdots\end{aligned}$$

🌰 这里**省略了高阶贡献**

🥜 下面处理前三项中的真空期待值，应用 **Wick 定理**将**时序乘积**转化为**正规乘积**

🍓 由于任意多个场算符的**正规乘积**的**真空期待值为零**，只有正规乘积中**所有**的场算符都发生了**缩并**，才能得到**非平庸**的结果

🍎 我们称这种情况为**完全缩并**

两点关联函数的分解

- $\mathcal{N}G^{(2)}(x_1,x_2)$ **第一项**是 6.4.1 小节讨论的**实标量场 Feynman 传播子**，

$$\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)]\,|0\rangle = \langle 0|\,\mathsf{N}[\overbrace{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)}]\,|0\rangle = D_{\mathrm{F}}(x_1-x_2) = D_{12}$$

- 它是用**物理质量** m 表达的
- 为便于书写，这里引进 Feynman 传播子的**缩写记号**，定义为

$$D_{ij} \equiv D_{\mathrm{F}}(x_i-x_j) = D_{ji}, \quad D_{xy} \equiv D_{\mathrm{F}}(x-y) = D_{yx}, \quad D_{ix} \equiv D_{\mathrm{F}}(x_i-x) = D_{xi}$$

两点关联函数的分解

- $\mathcal{N}G^{(2)}(x_1,x_2)$ **第一项**是 6.4.1 小节讨论的**实标量场 Feynman 传播子**，

$$\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\rm in}(x_1)\phi_{\rm in}(x_2)]\,|0\rangle = \langle 0|\,\mathsf{N}[\overbrace{\phi_{\rm in}(x_1)\phi_{\rm in}(x_2)}]\,|0\rangle = D_{\rm F}(x_1-x_2) = D_{12}$$

- 它是用**物理质量** m 表达的
- 为便于书写，这里引进 Feynman 传播子的**缩写记号**，定义为

$$D_{ij} \equiv D_{\rm F}(x_i-x_j) = D_{ji}, \quad D_{xy} \equiv D_{\rm F}(x-y) = D_{yx}, \quad D_{ix} \equiv D_{\rm F}(x_i-x) = D_{xi}$$

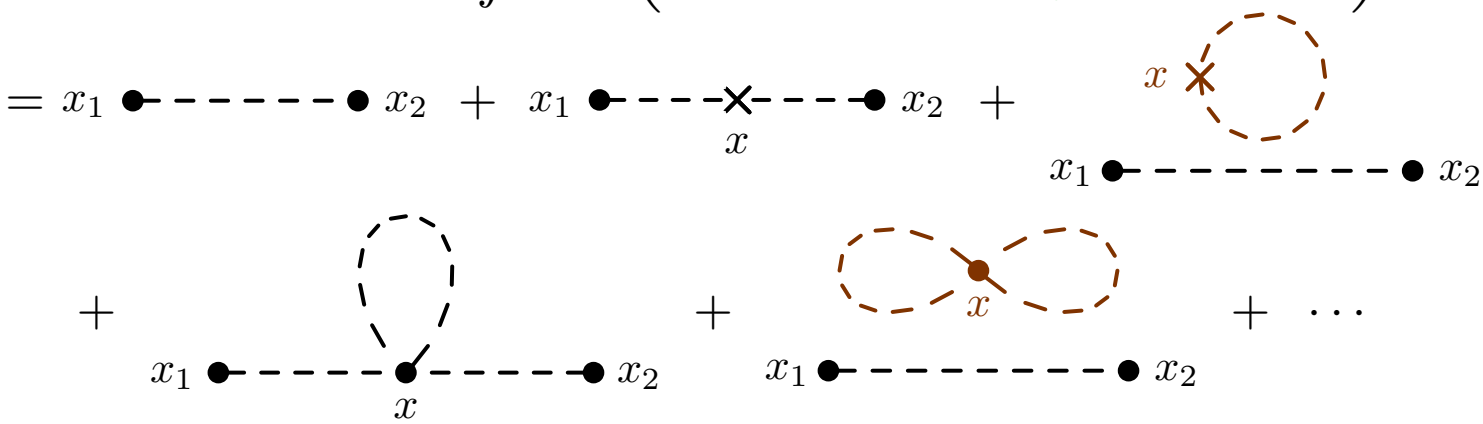
- $\mathcal{N}G^{(2)}(x_1,x_2)$ **第二项**和**第三项**中的真空期待值分解为

$$\begin{aligned}
\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\rm in}(x_1)\phi_{\rm in}(x_2)\phi_{\rm in}^2(x)]\,|0\rangle &= A_2^2\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\overbrace{\phi_{\rm in}(x_1)\overbrace{\phi_{\rm in}(x_2)\overbrace{\phi_{\rm in}(x)\phi_{\rm in}(x)}}}]\,|0\rangle \\
&\quad + \langle 0|\,\mathsf{N}[\overbrace{\phi_{\rm in}(x_1)}\overbrace{\phi_{\rm in}(x_2)}\overbrace{\phi_{\rm in}(x)\phi_{\rm in}(x)}]\,|0\rangle \\
&= 2D_{1x}D_{x2} + D_{12}D_{xx} \\
\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\rm in}(x_1)\phi_{\rm in}(x_2)\phi_{\rm in}^4(x)]\,|0\rangle &= C_4^2A_2^2\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\overbrace{\phi_{\rm in}(x_1)\overbrace{\phi_{\rm in}(x_2)\overbrace{\phi_{\rm in}(x)\phi_{\rm in}(x)}}\overbrace{\phi_{\rm in}(x)\phi_{\rm in}(x)}}]\,|0\rangle \\
&\quad + C_3^1\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\overbrace{\phi_{\rm in}(x_1)}\overbrace{\phi_{\rm in}(x_2)}\overbrace{\phi_{\rm in}(x)\phi_{\rm in}(x)}\overbrace{\phi_{\rm in}(x)\phi_{\rm in}(x)}]\,|0\rangle \\
&= 12D_{1x}D_{xx}D_{x2} + 3D_{12}D_{xx}D_{xx}
\end{aligned}$$

用 Feynman 图表示两点关联函数

将这些结果代回 $\mathcal{N}G^{(2)}(x_1,x_2)$，根据**位置空间 Feynman 规则**画出 Feynman 图，

$$\mathcal{N}G^{(2)}(x_1,x_2)=D_{12}-\mathrm{i}\delta m^2\int \mathrm{d}^4x\left(D_{1x}D_{x2}+\frac{1}{2}D_{12}D_{xx}\right)$$
$$-\mathrm{i}\lambda\int \mathrm{d}^4x\left(\frac{1}{2}D_{1x}D_{xx}D_{x2}+\frac{1}{8}D_{12}D_{xx}D_{xx}\right)+\cdots$$



第一步中 3 个分数因子的分母正是 **Feynman 图的对称性因子**

2 点关联函数 $G^{(2)}(x_1,x_2)$ 的宗量是**两个时空点** x_1^μ **和** x_2^μ，称为**外点** (external point)，在**多点关联函数的 Feynman 图**中用**圆点**表示

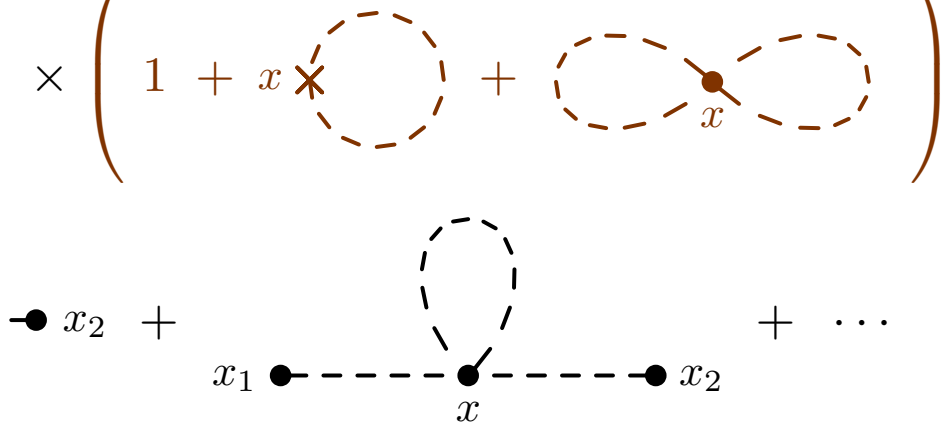
一般地，n **点关联函数** $G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n)$ 描述 n **个外点**之间的**关联**，根据 **LSZ 约化公式**，这 n 个外点对应于 T **矩阵元**相应 Feynman 图中的 n **条外线**

气泡图和连通图

$\mathcal{N}G^{(2)}(x_1, x_2)$ 中有 3 项包含 D_{12}，它对应于从 x_1 到 x_2 的 Feynman 传播子

合并这 3 个同类项，将 D_{12} 的图形提取出来，余下 1 加上两个气泡图：

$$\mathcal{N}G^{(2)}(x_1, x_2) = x_1 \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_2 \times \left(1 + x \times + \right.$$



$$\left. + x_1 \bullet\!\!-\!\!-\!\!\times\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_2 + \right. \cdots$$

x

气泡图的特点是不与任何外点相连；将各个外点都连接起来且不包含气泡图的 Feynman 图称为连通图 (connected diagram)

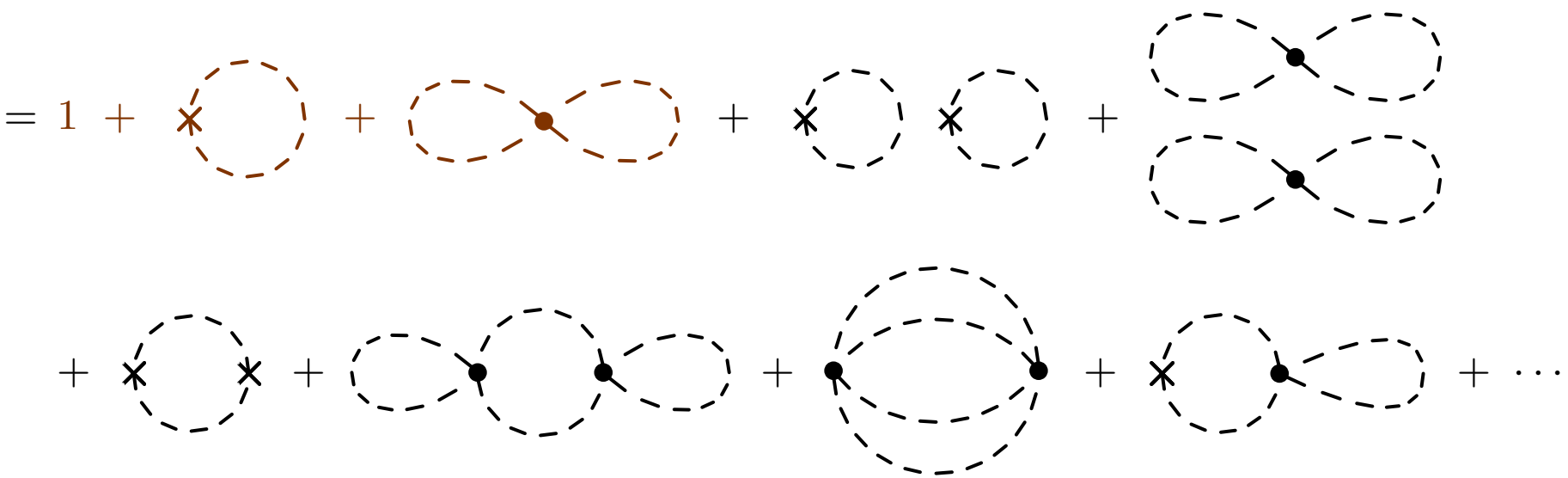
可见，这里第一项因式分解为连通图与 1 加两个气泡图的乘积，这样的因子化 (factorization) 是普遍的，下面作一般论述

归一化因子的 Feynman 图

归一化因子 $\mathcal{N}=\langle 0|\,\mathrm{T}\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]|0\rangle$ 对所有时空点都进行积分，而相应的 Feynman 图不包含任何外点，必然对应着各种各样的气泡图

在 ϕ^4 理论中，有

$$\mathcal{N}=\langle 0|\,\mathrm{T}\exp\left\{-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\left[\frac{1}{2}\,\delta m^2\phi_{\mathrm{in}}^2(x)+\frac{\lambda}{4!}\,\phi_{\mathrm{in}}^4(x)\right]\right\}|0\rangle$$



这里前三项正是上一页 $\mathcal{N}G^{(2)}(x_1,x_2)$ 图形表达式圆括号中的项

多点关联函数与连通图

由此可以猜测，

n 点关联函数

$$G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n)=\frac{1}{\mathcal{N}}\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]\right\}|0\rangle$$

中的 $1/\mathcal{N}$ 因子正好抵消了所有气泡图对真空期待值

$$\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]\right\}|0\rangle$$

的贡献，故相关 Feynman 图都是连通图

接下来给出证明

关于连通图的证明

证明 对 $\mathcal{N}G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n)$ 应用 **Wick 定理**，只保留有**非平庸贡献**的**完全缩并**；注意完全缩并的结果必定是 **c 数**，可用**真空期待值**表示

从而将相关贡献分解为两个真空期待值之积，要求**第一个真空期待值**只包含**连通图**的贡献，**第二个真空期待值**只包含**气泡图**的贡献，得到

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{N}G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n)\\
=&\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^k}{k!}\int \mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}^4y_k\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1)\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)]\,|0\rangle\\
=&\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^k}{k!}\int \mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}^4y_k\sum_{j=0}^{k}\frac{k!}{j!(k-j)!}\\
&\times\langle 0|\,\mathsf{N}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1)\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{k-j})\text{ 的所有完全缩并}]\,|0\rangle\\
&\times\langle 0|\,\mathsf{N}[\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{k-j+1})\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)\text{ 的所有完全缩并}]\,|0\rangle
\end{aligned}
$$

对于**某个 k 值**，**挑选 j 个 $\tilde{\mathcal{H}}_1$** 放在**第二个真空期待值**中的方法有 $C_k^j=\dfrac{k!}{j!(k-j)!}$ 种，因而需要考虑这个因子，再对 j 求和

拆解积分

🥨 **拆解积分**，利用 $\frac{1}{m!} \to 0\ (m<0)$ 将 j **的求和上限**扩展到**无穷大**，得

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{N}G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n) \\
=&\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^{k-j}}{(k-j)!}\frac{(-\mathrm{i})^{j}}{j!} \\
&\times\int \mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}^4y_{k-j}\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1)\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{k-j})\ \textbf{的所有完全缩并}]\,|0\rangle \\
&\times\int \mathrm{d}^4y_{k-j+1}\cdots\mathrm{d}^4y_{k}\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{k-j+1})\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{k})\ \textbf{的所有完全缩并}]\,|0\rangle \\
=&\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^{i}}{i!}\int \mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}^4y_{i}\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1)\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{i})\ \textbf{的所有完全缩并}]\,|0\rangle \\
&\times\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^{j}}{j!}\int \mathrm{d}^4y_{i+1}\cdots\mathrm{d}^4y_{i+j}\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{i+1})\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{i+j})\ \textbf{的所有完全缩并}]\,|0\rangle
\end{aligned}
$$

🥐 第二步作**变量替换**，令 $i\equiv k-j$，分开两个求和，第二个求和式正是**归一化因子**

$$
\mathcal{N}=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^{j}}{j!}\int \mathrm{d}^4y_{i+1}\cdots\mathrm{d}^4y_{i+j}\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{i+1})\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_{i+j})]\,|0\rangle
$$

完成证明

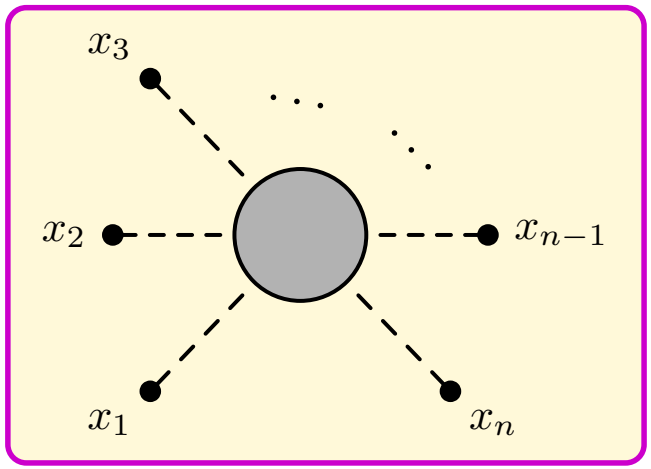
🍞 将归一化因子从左右两边同时约去，推出

$$G^{(n)}(x_1,\cdots,x_n) = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^i}{i!}\int \mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}^4y_i$$

$$\times\langle 0|\,\mathsf{N}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\cdots\phi_{\mathrm{in}}(x_n)\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1)\cdots\tilde{\mathcal{H}}_1(y_i)\ \text{的所有完全缩并}]\,|0\rangle$$

$$= \text{包含 } n \text{ 个外点 } x_1,\cdots,x_n \text{ 的所有连通图}$$

$=$



🥖 第三步用灰色圆形表示所有连通图的贡献

证毕 🟦

二次项对两点关联函数的贡献

🐑 下面考察**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2}=\dfrac{1}{2}\,\delta m^2\phi_{\mathrm{in}}^2(x)$ 的影响，考虑**各种连通图**，那么它对**两点关联函数**的贡献为

$$G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1,x_2)\equiv\frac{1}{\mathcal{N}}\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\exp\left[-\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{H}_{\delta m^2}(x)\right]\right\}|0\rangle$$

$$=\ x_1\bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\ x_2\ +\ x_1\bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\times_{x}\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\ x_2\ +\ x_1\bullet\!\!-\!\!-\!\!\times_{x}\!\!-\!\!-\!\!\times_{y}\!\!-\!\!-\!\!\bullet\ x_2\ +\ \cdots$$

$$=D_{12}-\mathrm{i}\delta m^2\int\mathrm{d}^4x\,D_{1x}D_{x2}+(-\mathrm{i}\delta m^2)^2\int\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,D_{1x}D_{xy}D_{y2}+\cdots$$

🥬 上式第一步直接画出 **Feynman 图**，第二步根据 **Feynman 规则**写出代数表达式

🥩 $G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1,0)$ 的 **Fourier 变换**是 $\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p)\equiv\displaystyle\int\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1}G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1,0)$

🧀 首先，$G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1,x_2)$ **第一项**对 $\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p)$ 的贡献是**动量空间**中的 **Feynman 传播子**

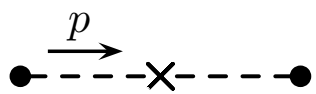
$$\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)=\frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}=\ \overset{p}{\bullet\!\!-\!\!\rightarrow\!\!-\!\!-\!\!\bullet}$$

🍔 其中第二步画出相应的**动量空间 Feynman 图**

$G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1, x_2)$ 第二项的贡献

🐵 其次，$G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1, x_2)$ **第二项**对 $\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p)$ 的贡献为

$$
\begin{aligned}
& -\mathrm{i}\delta m^2 \int \mathrm{d}^4 x_1 \, \mathrm{d}^4 x \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} D_{\mathrm{F}}(x_1 - x) D_{\mathrm{F}}(x) \\
= \; & -\mathrm{i}\delta m^2 \int \frac{\mathrm{d}^4 x_1 \, \mathrm{d}^4 x \, \mathrm{d}^4 p_1 \, \mathrm{d}^4 p_2}{(2\pi)^8} \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \, \frac{\mathrm{i}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_1\cdot(x_1 - x)}}{p_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \, \frac{\mathrm{i}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_2\cdot x}}{p_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \\
= \; & -\mathrm{i}\delta m^2 \int \mathrm{d}^4 p_1 \, \mathrm{d}^4 p_2 \, \delta^{(4)}(p_1 - p) \delta^{(4)}(p_2 - p_1) \, \frac{\mathrm{i}}{p_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \, \frac{\mathrm{i}}{p_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \\
= \; & \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} (-\mathrm{i}\delta m^2) \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \\
= \; & \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) (-\mathrm{i}\delta m^2) \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)
\end{aligned}
$$

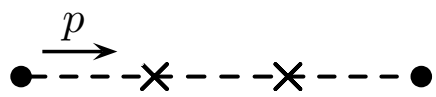
$=$ 

🥓 最后一步根据**动量空间 Feynman 规则**画出 **Feynman 图**

$G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1, x_2)$ 第三项的贡献

最后，$G^{(2)}_{\delta m^2}(x_1, x_2)$ **第三项**对 $\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p)$ 的贡献是

$$
\begin{aligned}
& (-\mathrm{i}\delta m^2)^2 \int \mathrm{d}^4 x_1 \, \mathrm{d}^4 x \, \mathrm{d}^4 y \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} D_{\mathrm{F}}(x_1 - x) D_{\mathrm{F}}(x - y) D_{\mathrm{F}}(y) \\
= \; & (-\mathrm{i}\delta m^2)^2 \int \frac{\mathrm{d}^4 x_1 \, \mathrm{d}^4 x \, \mathrm{d}^4 y \, \mathrm{d}^4 p_1 \, \mathrm{d}^4 p_2 \, \mathrm{d}^4 p_3}{(2\pi)^{12}} \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \\
& \qquad \times \frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_1\cdot(x_1 - x)}}{p_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_2\cdot(x - y)}}{p_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_3\cdot y}}{p_3^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \\
= \; & (-\mathrm{i}\delta m^2)^2 \int \mathrm{d}^4 p_1 \, \mathrm{d}^4 p_2 \, \mathrm{d}^4 p_3 \, \delta^{(4)}(p_1 - p) \delta^{(4)}(p_2 - p_1) \delta^{(4)}(p_3 - p_2) \\
& \times \frac{\mathrm{i}}{p_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}}{p_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}}{p_3^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \\
= \; & \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} (-\mathrm{i}\delta m^2) \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} (-\mathrm{i}\delta m^2) \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \\
= \; & \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) (-\mathrm{i}\delta m^2) \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) (-\mathrm{i}\delta m^2) \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) =
\end{aligned}
$$



二次项对动量空间传播子的贡献

🐶 综上，**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 对**动量空间传播子** $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的贡献为

$$\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p) = \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)(-\mathrm{i}\delta m^2)\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)(-\mathrm{i}\delta m^2)\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)(-\mathrm{i}\delta m^2)\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \cdots$$

$$= \quad p \quad + \quad p \quad + \quad p \quad + \cdots$$



🥪 可见，对**多点关联函数**作 **Fourier 变换**后，进行**时空坐标**和**四维动量**的**积分**，则**位置空间中的 Feynman 传播子** D_{F} 转换为相应的**动量空间 Feynman 传播子** $\tilde{D}_{\mathrm{F}}$

🍟 而与顶点联系在一起的**时空积分**已经用掉了，这说明剩下的因子正好可以用**动量空间中的 Feynman 规则**描述，由此得到一个普遍结论：

> **多点关联函数**的 **Fourier 变换**对应于**动量空间**中的 **Feynman 图**

🍕 因此可以利用**动量空间 Feynman 规则**直接计算**多点关联函数**的 **Fourier 变换**

等比级数

🐷 现在 $\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p)$ 表达式是一个**等比级数**，可改写为

$$\begin{aligned}\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p) &= \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)(-\mathrm{i}\delta m^2)\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)(-\mathrm{i}\delta m^2)\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)(-\mathrm{i}\delta m^2)\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \cdots \\ &= \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)\sum_{k=0}^{\infty}[(-\mathrm{i}\delta m^2)\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)]^k = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{\delta m^2}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon}\right)^k\end{aligned}$$

🍗 由**等比级数公式** $\dfrac{1}{1-z} = \sum\limits_{k=0}^{\infty} z^k \ (|z|<1)$ 得

$$\frac{1}{a-z} = \frac{1}{a}\frac{1}{1-z/a} = \frac{1}{a}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z}{a}\right)^k, \quad |z|<|a|$$

🌭 δm^2 是微扰论中的**小量**，取 $a = p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon$ 和 $z = \delta m^2$，有

$$\tilde{G}^{(2)}_{\delta m^2}(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \delta m^2 + \mathrm{i}\epsilon} = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_0^2 + \mathrm{i}\epsilon}$$

🌮 第二步用到定义式 $\delta m^2 \equiv m_0^2 - m^2$，可见，**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 对**两点关联函数**的影响是将**极点位置**从**物理质量平方** m^2 移动到**裸质量平方** m_0^2 处

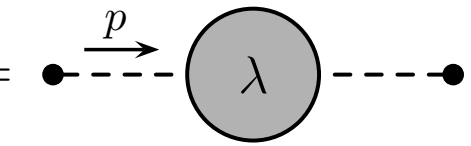
相互作用项对两点关联函数的贡献

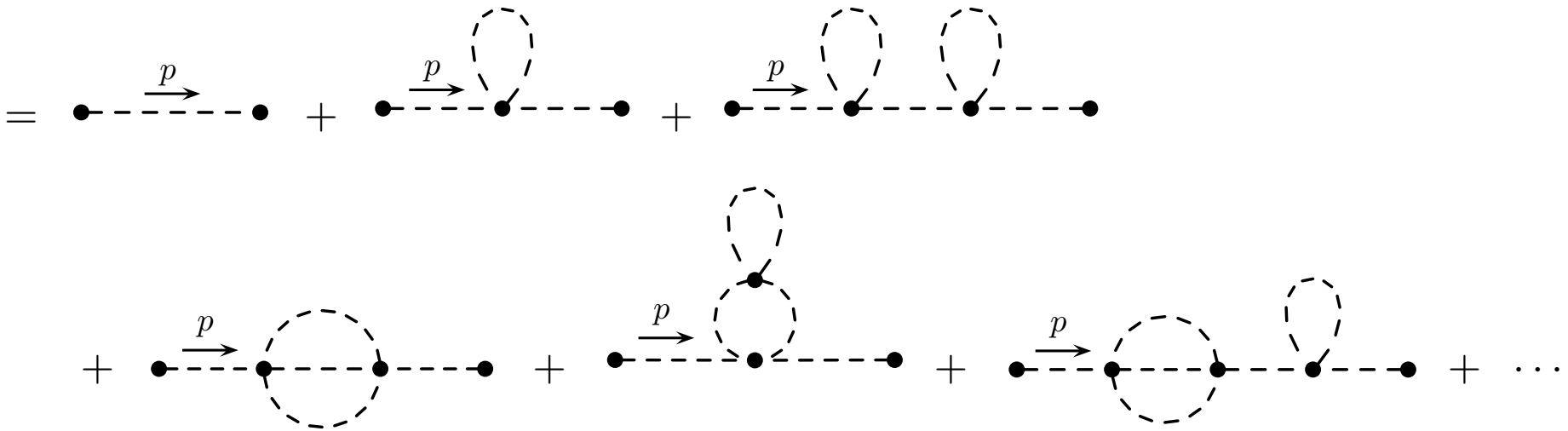
接下来考虑 ϕ^4 **相互作用项** $\mathcal{H}_\lambda = \dfrac{\lambda}{4!}\,\phi_{\mathrm{in}}^4(x)$，它对**两点关联函数**的贡献为

$$G_\lambda^{(2)}(x_1,x_2) \equiv \frac{1}{\mathcal{N}}\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{H}_\lambda(x)\right]\right\}|0\rangle$$

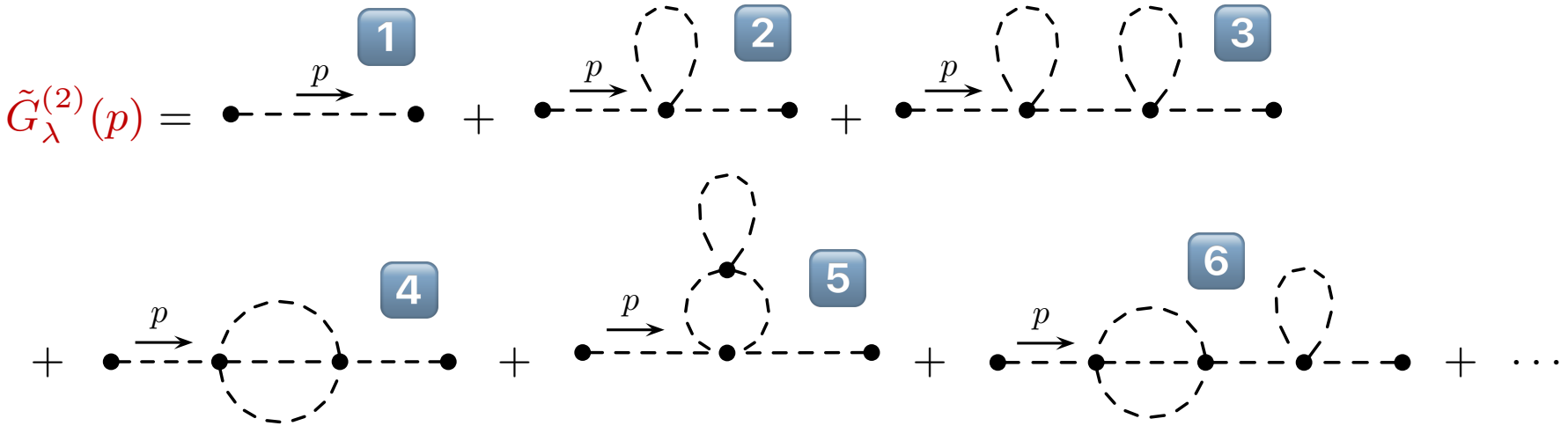
作 **Fourier 变换**，将各种**连通图**画出来，得

$$\tilde{G}_\lambda^{(2)}(p) \equiv \int \mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1}G_\lambda^{(2)}(x_1,0) =$$

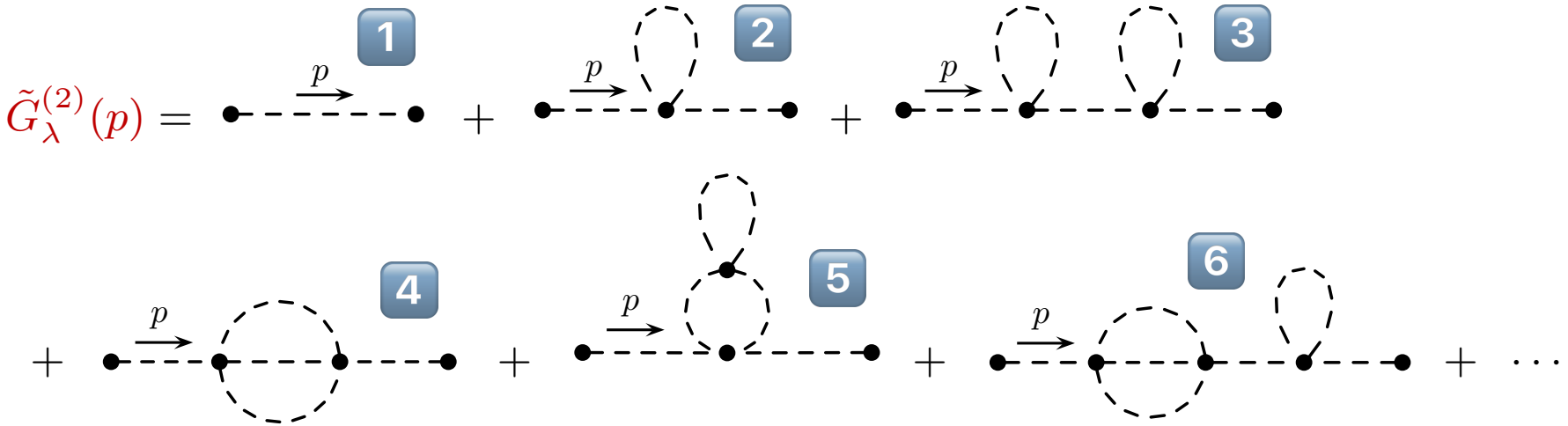




单粒子不可约图

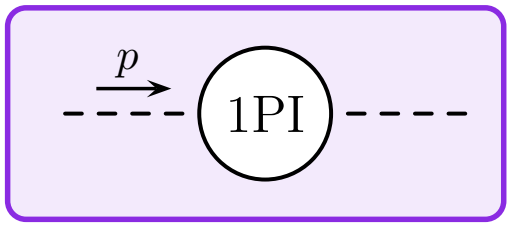

$\tilde{G}_\lambda^{(2)}(p) =$
1
2
3
4
5
6
p
+
+
+

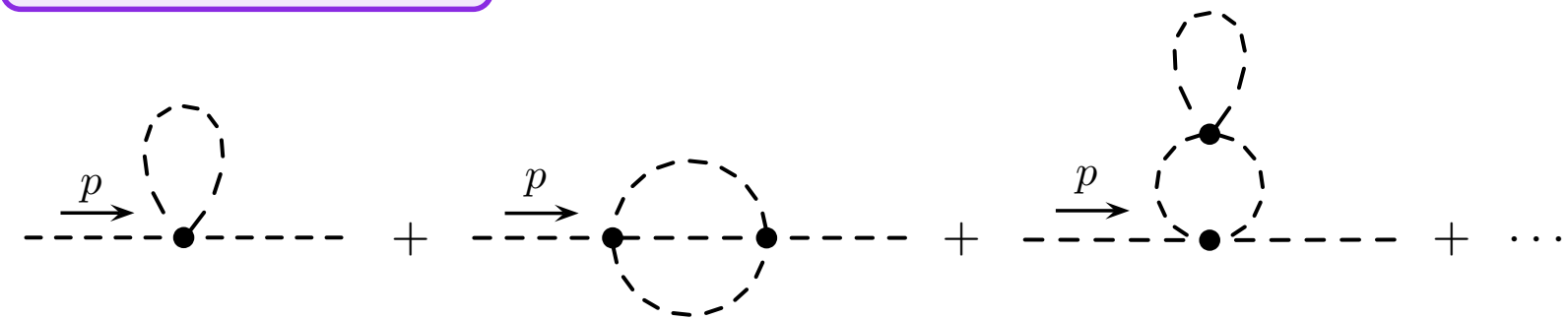
单粒子不可约图


$\tilde{G}^{(2)}_{\lambda}(p) =$
1
2
3
4
5
6
p
+
+
+

两点关联函数的所有 1PI 图

- 将**所有**由 $\mathcal{H}_\lambda$ 贡献的**两点关联函数 1PI 图**记作

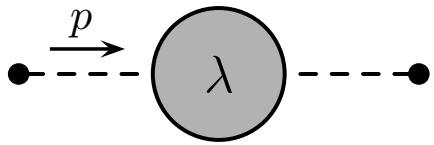
$-\mathrm{i}\Pi(p^2) =$ 

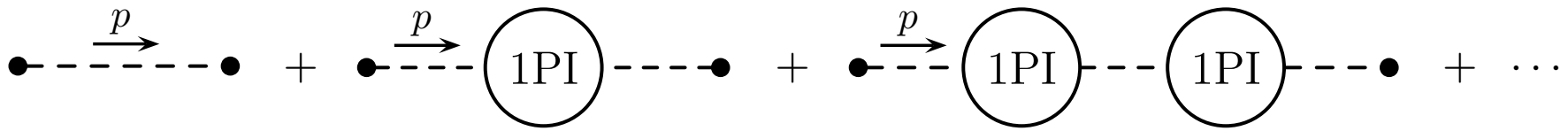
$=$ 

- 这些 **1PI 图**都属于 7.3 节讨论过的 ϕ **粒子自能图**
- 定义上 **1PI 自能图** $-\mathrm{i}\Pi(p^2)$ 的**表达式**中**不包含**两个连接外点的 **Feynman 传播子**
- **Lorentz 对称性**保证 $\Pi(p^2)$ 是 p^2 **的函数**
- $\Pi(p^2)$ 的**领头阶**是 λ^1 **阶**，因而它是微扰论中的**小量**

相互作用项对动量空间传播子的贡献

利用 **1PI 自能图** $-\mathrm{i}\Pi(p^2)$ 可以将 $\tilde{G}_\lambda^{(2)}(p)$ 表达为

$\tilde{G}_\lambda^{(2)}(p) =$ 

$=$ 

$$= \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)[-\mathrm{i}\Pi(p^2)]\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)[-\mathrm{i}\Pi(p^2)]\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p)[-\mathrm{i}\Pi(p^2)]\tilde{D}_{\mathrm{F}}(p) + \cdots$$

$$= \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{\Pi(p^2)}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon}\right]^k = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \Pi(p^2) + \mathrm{i}\epsilon}$$

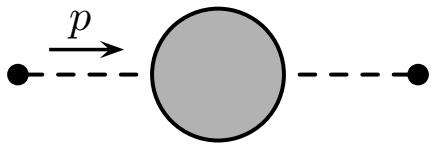
最后一步用到 $\dfrac{1}{a-z} = \dfrac{1}{a}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\left(\dfrac{z}{a}\right)^k, \quad |z| < |a|$

这个结果表明**相互作用项** $\mathcal{H}_\lambda$ 也会影响**两点关联函数**的**极点位置**

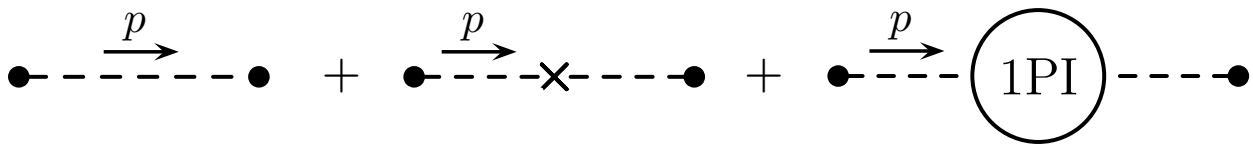
动量空间中的完整传播子

🐻 将 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 和 $\mathcal{H}_{\lambda}$ 的贡献合起来，**动量空间**中的**两点关联函数**（即**完整的传播子**）是

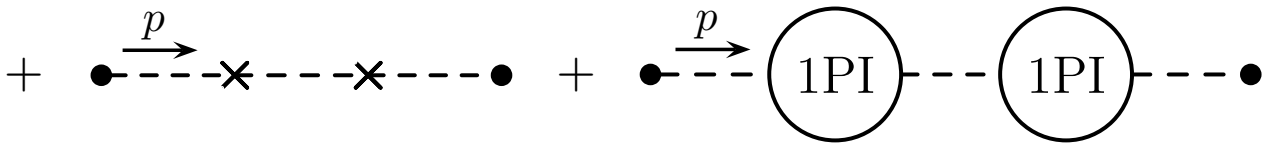
$$\tilde{G}^{(2)}(p) =$$



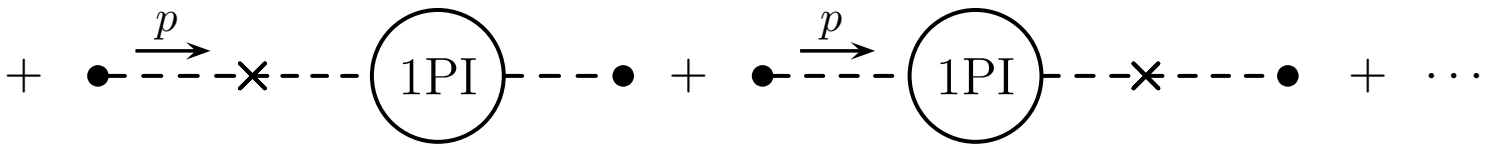
$=$



$+$



$+$



$+ \cdots$

$$= \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{\delta m^2 + \Pi(p^2)}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \right]^k = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + \mathrm{i}\epsilon}$$

质量重整化条件

🐼 在**单粒子态极点**附近，$\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的行为应该与 **Källén-Lehmann 谱表示**

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{\mathrm{i}Z}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^{\infty} \mathrm{d}s \, \frac{\mathrm{i}\rho(s)}{p^2 - s + \mathrm{i}\epsilon}$$ 的**第一项**相同，即

$$\frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + \mathrm{i}\epsilon} \xrightarrow{p^0 \to E_{\mathbf{p}}} \frac{\mathrm{i}Z}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon}$$

🍩 可见，为了**保持极点**位于**物理质量** m 的平方处，必须要求 $\delta m^2 = -\Pi(m^2)$

🍪 这是**质量重整化条件**，它表明**质量重整化常数** δm^2 由 **1PI 自能图**的 $\Pi(p^2)$ 决定

质量重整化条件

🐼 在**单粒子态极点**附近，$\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的行为应该与 **Källén-Lehmann 谱表示**

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{\mathrm{i}Z}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^{\infty} \mathrm{d}s \, \frac{\mathrm{i}\rho(s)}{p^2 - s + \mathrm{i}\epsilon}$$ 的**第一项**相同，即

$$\frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + \mathrm{i}\epsilon} \xrightarrow{p^0 \to E_{\mathbf{p}}} \frac{\mathrm{i}Z}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon}$$

🍩 可见，为了**保持极点**位于**物理质量** m 的平方处，必须要求 $\delta m^2 = -\Pi(m^2)$

🍪 这是**质量重整化条件**，它表明**质量重整化常数** δm^2 由 **1PI 自能图**的 $\Pi(p^2)$ 决定

🥠 由于 $\Pi(p^2)$ 的**领头阶**是 λ^1 **阶**，δm^2 的领头阶也是 λ^1 **阶**

🥮 在**圈图**计算中，$\Pi(p^2)$ 是**发散**的，因而 δm^2 也是**发散**的；不过，它们相加时**发散部分相互抵消**，因此对传播子的**修正量** $f(p^2) \equiv \delta m^2 + \Pi(p^2)$ 是**有限**的 $\mathcal{O}(\lambda)$ **小量**

🥟 由于**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2} = \frac{1}{2}\delta m^2 \phi_{\mathrm{in}}^2(x)$ 的贡献**抵消**了**相互作用项** $\mathcal{H}_\lambda$ 对**极点位置**的影响，我们称 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 为**质量抵消项** (mass counter term)

展开 $f(p^2)$

🐼 正是因为在高阶计算中**相互作用项**的贡献**移动**了**极点位置**，我们需要从拉氏量中的**裸质量平方** m_0^2 里面分离出 δm^2 来**抵消**它的影响，并**吸收圈图**引起的**发散**

🍮 这就是**重整化**的基本思想

展开 $f(p^2)$

🐼 正是因为在高阶计算中**相互作用项**的贡献**移动**了**极点位置**，我们需要从拉氏量中的**裸质量平方** m_0^2 里面分离出 δm^2 来**抵消**它的影响，并**吸收圈图**引起的**发散**

🍮 这就是**重整化**的基本思想

🧁 在 $p^2 = m^2$ 附近将 $f(p^2) = \delta m^2 + \Pi(p^2)$ 展开，得

$$f(p^2) \simeq \delta m^2 + \Pi(m^2) + (p^2 - m^2) \left.\frac{\mathrm{d}f(p^2)}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p^2=m^2} + \mathcal{O}[(p^2 - m^2)^2]$$

$$= (p^2 - m^2) \left.\frac{\mathrm{d}\Pi(p^2)}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p^2=m^2} + \mathcal{O}[(p^2 - m^2)^2]$$

🥧 从而 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 $p^2 = m^2$ 附近近似为

$$\frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + \mathrm{i}\epsilon} \simeq \frac{\mathrm{i}}{(p^2 - m^2)\left[1 - \mathrm{d}\Pi(p^2)/\mathrm{d}p^2\big|_{p^2=m^2}\right] + \mathrm{i}\epsilon}$$

$$= \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon}\left[1 - \left.\frac{\mathrm{d}\Pi(p^2)}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p^2=m^2}\right]^{-1}$$

场强重整化条件

比较 $\dfrac{\mathrm{i}}{p^2-m^2-\delta m^2-\Pi(p^2)+\mathrm{i}\epsilon} \simeq \dfrac{\mathrm{i}}{p^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\left[1-\left.\dfrac{\mathrm{d}\Pi(p^2)}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p^2=m^2}\right]^{-1}$ 与

$\dfrac{\mathrm{i}}{p^2-m^2-\delta m^2-\Pi(p^2)+\mathrm{i}\epsilon} \xrightarrow{p^0\to E_{\mathbf{p}}} \dfrac{\mathrm{i}Z}{p^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}$，推出

$$Z^{-1}=1-\left.\frac{\mathrm{d}\Pi(p^2)}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p^2=m^2}$$

这是**场强重整化条件**，它表明**场强重整化常数** Z 也由 **1PI 自能图** $\Pi(p^2)$ 决定

而且

$$Z=1+\mathcal{O}(\lambda)$$

10.5.2 小节　四点关联函数的 Feynman 图

现在讨论**四点关联函数**，展开到 λ^1 **阶**，有

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{N} G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
=\ & \langle 0| \mathsf{T} \left\{ \phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4) \exp\left[-\mathrm{i} \int \mathrm{d}^4 x\, \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} |0\rangle \\
=\ & \langle 0| \mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4)] |0\rangle \\
& -\frac{\mathrm{i}\delta m^2}{2} \int \mathrm{d}^4 x \, \langle 0| \mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4)\phi_{\mathrm{in}}^2(x)] |0\rangle \\
& -\frac{\mathrm{i}\lambda}{4!} \int \mathrm{d}^4 x \, \langle 0| \mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4)\phi_{\mathrm{in}}^4(x)] |0\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2)
\end{aligned}
$$

10.5.2 小节　四点关联函数的 Feynman 图

现在讨论**四点关联函数**，展开到 λ^1 **阶**，有

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{N}G^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4)\\
=\ &\langle 0|\,\mathsf{T}\left\{\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4)\exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\tilde{\mathcal{H}}_1(x)\right]\right\}|0\rangle\\
=\ &\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4)]\,|0\rangle\\
&-\frac{\mathrm{i}\delta m^2}{2}\int \mathrm{d}^4x\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4)\phi_{\mathrm{in}}^2(x)]\,|0\rangle\\
&-\frac{\mathrm{i}\lambda}{4!}\int \mathrm{d}^4x\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi_{\mathrm{in}}(x_1)\phi_{\mathrm{in}}(x_2)\phi_{\mathrm{in}}(x_3)\phi_{\mathrm{in}}(x_4)\phi_{\mathrm{in}}^4(x)]\,|0\rangle+\mathcal{O}(\lambda^2)
\end{aligned}
$$

首先，$\mathcal{N}G^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4)$ **第一项**给出的**连通图**为

$$
G_0^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4)=
\begin{array}{ccc}
x_3 \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_4 & & x_2 \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_4 \\
x_1 \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_2 & + & x_1 \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_3
\end{array}
\quad+\quad
x_2 \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_3 \\
x_1 \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet\, x_4
$$

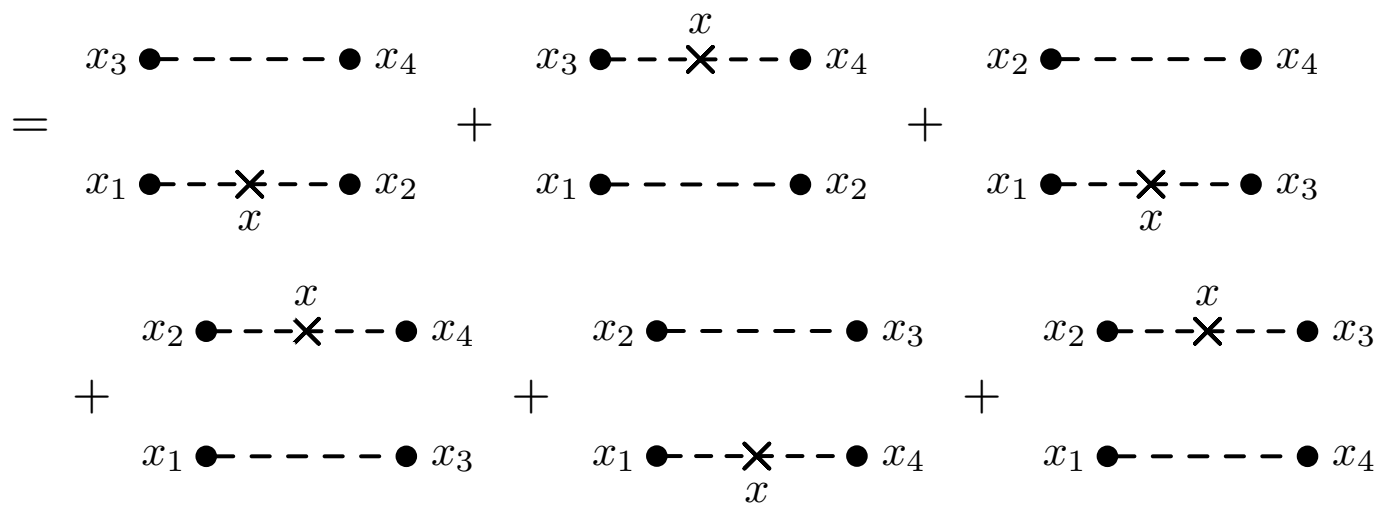
$$
=D_{12}D_{34}+D_{13}D_{24}+D_{14}D_{23}
$$

这三个图各自描述两个**独立传播**的**自由粒子**，与**散射过程无关**

质量重整化常数的修正

其次，$\mathcal{N}G^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 第二项给出的连通图为

$$G^{(4)}_{\delta m^2}(x_1,x_2,x_3,x_4)$$



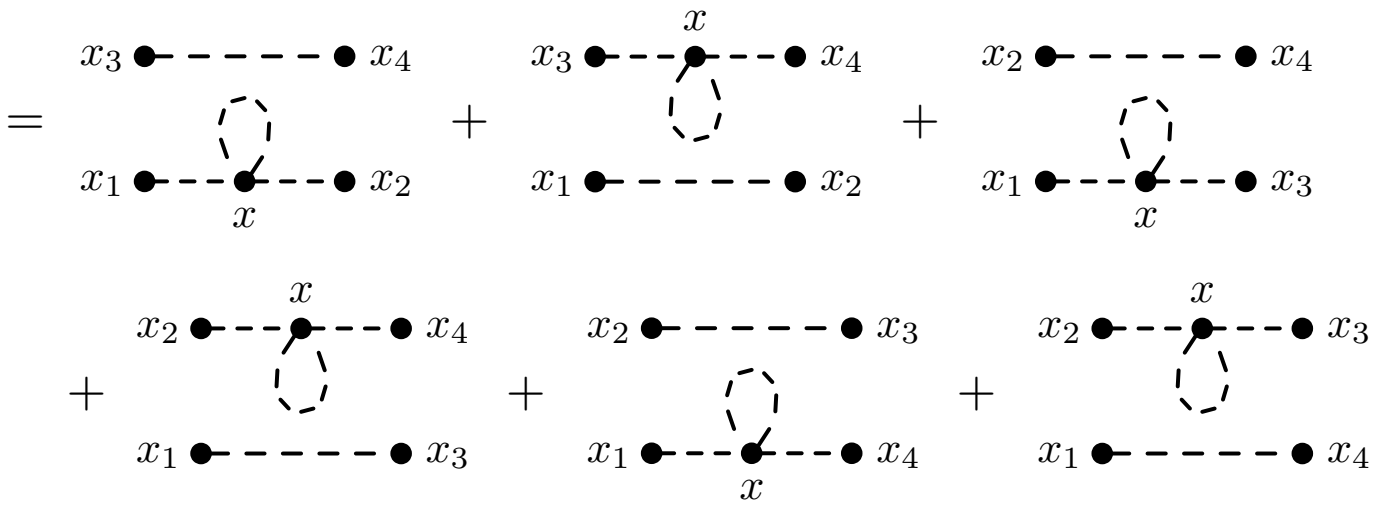
$$= -\mathrm{i}\delta m^2 \int \mathrm{d}^4x \,(D_{1x}D_{x2}D_{34} + D_{12}D_{3x}D_{x4} + D_{1x}D_{x3}D_{24} + D_{13}D_{2x}D_{x4} + D_{1x}D_{x4}D_{23} + D_{14}D_{2x}D_{x3})$$

这些图在各个自由传播子上加入质量重整化常数的修正，跟散射过程也没有关系

单圈自能图的修正

最后，$\mathcal{N}G^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 第三项给出的两种连通图，第一种连通图为

$$G^{(4)}_{\lambda,1}(x_1,x_2,x_3,x_4)$$



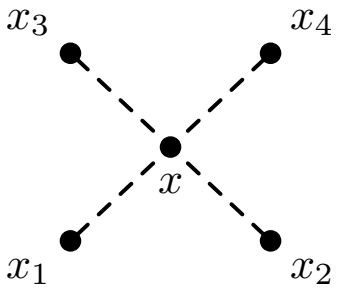
$$= -\mathrm{i}\lambda \int \mathrm{d}^4x \left(D_{1x}D_{xx}D_{x2}D_{34} + D_{12}D_{3x}D_{xx}D_{x4} + D_{1x}D_{xx}D_{x3}D_{24} + D_{13}D_{2x}D_{xx}D_{x4} + D_{1x}D_{xx}D_{x4}D_{23} + D_{14}D_{2x}D_{xx}D_{x3}\right)$$

这些图只是在各个自由传播子上加入单圈自能图的修正，与散射过程无关

连通图与散射过程

🐀 $\mathcal{N}G^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 第三项给出的第二种连通图为

$$G^{(4)}_{\lambda,2}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \quad = -\mathrm{i}\lambda\int \mathrm{d}^4x\, D_{1x}D_{2x}D_{3x}D_{4x}$$

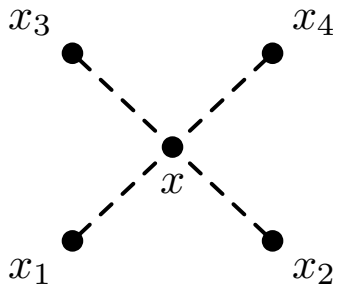


🌧️ 像这样所有外点彼此都连接在一起的连通图称为完全连通图；只有这种完全连通图会贡献到 $\phi\phi\to\phi\phi$ 散射过程，接下来应用 LSZ 约化公式以得到 T 矩阵元

连通图与散射过程

🐭 $\mathcal{N}G^{(4)}(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 第三项给出的第二种连通图为

$$G^{(4)}_{\lambda,2}(x_1,x_2,x_3,x_4)=$$



$$=-\mathrm{i}\lambda\int \mathrm{d}^4x\, D_{1x}D_{2x}D_{3x}D_{4x}$$

🌧️ 像这样所有外点彼此都连接在一起的连通图称为完全连通图；只有这种完全连通图会贡献到 $\phi\phi\to\phi\phi$ 散射过程，接下来应用 LSZ 约化公式以得到 T 矩阵元

☔ 为此，先计算 Klein-Gordon 微分算符对 Feynman 传播子的作用，有

$$(\partial_x^2+m^2)D_{\mathrm{F}}(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}(\partial_x^2+m^2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}(-p^2+m^2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)}=-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x-y)}$$

☂️ 即

$$\boxed{(\partial_x^2+m^2)D_{\mathrm{F}}(x-y)=-\mathrm{i}\delta^{(4)}(x-y)}$$

🪶 可见，Feynman 传播子是 Klein-Gordon 微分算符的 Green 函数

T 矩阵元

将 $G^{(4)}_{\lambda,2}(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 代入 **LSZ 约化公式**，得到 $\phi\phi\to\phi\phi$ 的 T **矩阵元**为

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}T_{fi} &= \left(\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{Z}}\right)^4 \int \mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4x_2\,\mathrm{d}^4x_3\,\mathrm{d}^4x_4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q_1\cdot x_1+q_2\cdot x_2)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_1\cdot x_3+p_2\cdot x_4)} \\
&\qquad \times(\partial_{x_1}^2+m^2)(\partial_{x_2}^2+m^2)(\partial_{x_3}^2+m^2)(\partial_{x_4}^2+m^2)G^{(4)}_{\lambda,2}(x_1,x_2,x_3,x_4) \\
&= -\mathrm{i}\lambda\,\frac{\mathrm{i}^4}{Z^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4x_2\,\mathrm{d}^4x_3\,\mathrm{d}^4x_4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q_1\cdot x_1+q_2\cdot x_2)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_1\cdot x_3+p_2\cdot x_4)} \\
&\qquad \times(\partial_{x_1}^2+m^2)D_{\mathrm{F}}(x_1-x)(\partial_{x_2}^2+m^2)D_{\mathrm{F}}(x_2-x) \\
&\qquad \times(\partial_{x_3}^2+m^2)D_{\mathrm{F}}(x_3-x)(\partial_{x_4}^2+m^2)D_{\mathrm{F}}(x_4-x) \\
&= -\frac{\mathrm{i}\lambda}{Z^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4x_2\,\mathrm{d}^4x_3\,\mathrm{d}^4x_4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q_1\cdot x_1+q_2\cdot x_2)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_1\cdot x_3+p_2\cdot x_4)} \\
&\qquad \times\delta^{(4)}(x_1-x)\delta^{(4)}(x_2-x)\delta^{(4)}(x_3-x)\delta^{(4)}(x_4-x) \\
&= -\frac{\mathrm{i}\lambda}{Z^2}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_1+p_2-q_1-q_2)\cdot x} = -\frac{\mathrm{i}\lambda}{Z^2}\,(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)
\end{aligned}
$$

领头阶计算

🦄 与 $\mathrm{i}T_{fi} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f)\,\mathrm{i}\mathcal{M}$ 比较，则 $\phi\phi \to \phi\phi$ 散射过程的不变振幅为

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\frac{\mathrm{i}\lambda}{Z^2} = -\mathrm{i}\lambda + \mathcal{O}(\lambda^2)$$

🌤️ 第二步用到 $Z = 1 + \mathcal{O}(\lambda)$

🌩️ 在 λ^1 阶，这里得到的 $\mathrm{i}\mathcal{M}$ 与 7.3 节中的领头阶计算结果相同

🌈 可以看到，

> ❄️ 在微扰论的领头阶计算中，可取 $Z = 1$ 和 $\delta m^2 = 0$
>
> ☃️ 即不需要考虑重整化常数的影响

🌙 这说明第 7、8、9 章中关于领头阶过程的计算方法是合理的

动量空间中的四点关联函数

对 $G^{(4)}_{\lambda,2}(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 作 **Fourier 变换**，得

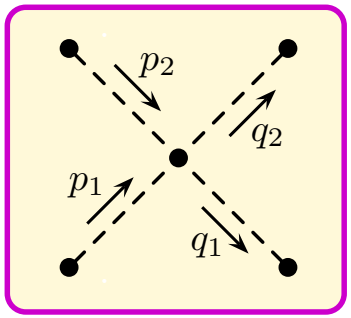
$$
\begin{aligned}
&\tilde{G}^{(4)}_{\lambda,2}(q_1,q_2,-p_1,-p_2)\\
=&\int\left(\prod_{i=1}^{4}\mathrm{d}^4x_i\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q_1\cdot x_1+q_2\cdot x_2-p_1\cdot x_3-p_2\cdot x_4)}G^{(4)}_{\lambda,2}(x_1,x_2,x_3,x_4)\\
=&-\mathrm{i}\lambda\int\mathrm{d}^4x\left(\prod_{i=1}^{4}\mathrm{d}^4x_i\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q_1\cdot x_1+q_2\cdot x_2-p_1\cdot x_3-p_2\cdot x_4)}\\
&\times D_{\mathrm{F}}(x_1-x)D_{\mathrm{F}}(x_2-x)D_{\mathrm{F}}(x_3-x)D_{\mathrm{F}}(x_4-x)\\
=&-\mathrm{i}\lambda\int\mathrm{d}^4x\left(\prod_{i=1}^{4}\mathrm{d}^4x_i\right)\left(\prod_{j=1}^{4}\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q_1\cdot x_1+q_2\cdot x_2-p_1\cdot x_3-p_2\cdot x_4)}\\
&\times\frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_1\cdot(x_1-x)}}{k_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_2\cdot(x_2-x)}}{k_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_3\cdot(x_3-x)}}{k_3^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_4\cdot(x_4-x)}}{k_4^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}
\end{aligned}
$$

动量空间中的 Feynman 图

完成积分，得到

$$
\begin{aligned}
&\tilde{G}^{(4)}_{\lambda,2}(q_1,q_2,-p_1,-p_2)\\
=\ &-\mathrm{i}\lambda\int\left(\prod_{j=1}^{4}\mathrm{d}^4k_j\right)(2\pi)^4\delta^{(4)}(k_1+k_2+k_3+k_4)\\
&\times\delta^{(4)}(k_1-q_1)\delta^{(4)}(k_2-q_2)\delta^{(4)}(k_3+p_1)\delta^{(4)}(k_4+p_2)\\
&\times\frac{\mathrm{i}}{k_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{k_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{k_3^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{k_4^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\\
=\ &(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)\\
&\times(-\mathrm{i}\lambda)\frac{\mathrm{i}}{q_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{q_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{p_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{p_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}
\end{aligned}
$$

$$
=(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)\times
$$



这个结果确实对应于**动量空间中的 Feynman 图**

再次得到 T 矩阵元

- 不过，额外出现了一个表征**能动量守恒**的 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)$ **因子**
- 毕竟之前使用的**动量空间 Feynman 规则**是针对**不变振幅** $\mathrm{i}\mathcal{M}$ 设置的
- 而**动量空间**中的**多点关联函数**通过 **LSZ 约化公式**联系着 $\boldsymbol{T}$ **矩阵元** $\mathrm{i}T_{fi}$
- 后者相对于 $\mathrm{i}\mathcal{M}$ 就是多了**这个因子**

再次得到 T 矩阵元

- 不过，额外出现了一个表征**能动量守恒**的 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)$ **因子**
- 毕竟之前使用的**动量空间 Feynman 规则**是针对**不变振幅** $\mathrm{i}\mathcal{M}$ 设置的
- 而**动量空间**中的**多点关联函数**通过 **LSZ 约化公式**联系着 $\boldsymbol{T}$ **矩阵元** $\mathrm{i}T_{fi}$
- 后者相对于 $\mathrm{i}\mathcal{M}$ 就是多了**这个因子**
- 10.3 小节推导的 **LSZ 约化公式**的另一种表述给出

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1,q_2,-p_1,-p_2) \xrightarrow[q_j^0\to E_{\mathbf{q}_j}]{p_i^0\to E_{\mathbf{p}_i}} \frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{q_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\,\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{q_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\,\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{p_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\,\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{p_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\,\mathrm{i}T_{fi}$$

- 与上一页的结果比较，同样可以得到 $\phi\phi\to\phi\phi$ 散射过程的 T 矩阵元

$$\mathrm{i}T_{fi}=-\frac{\mathrm{i}\lambda}{Z^2}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)$$

10.5.3 小节　切断 Feynman 图

接下来讨论在**微扰论**中考虑**所有阶贡献**时的形式结果，**LSZ 约化公式**

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1,q_2,-p_1,-p_2)\xrightarrow[q_j^0\to E_{\mathbf{q}_j}]{p_i^0\to E_{\mathbf{p}_i}}\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{q_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{q_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{p_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}\sqrt{Z}}{p_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\mathrm{i}T_{fi}$$

中的**四点关联函数**原则上包括了**所有阶贡献**的**四点完全连通图**，因而**每个外点**都会联系着一个**完整传播子**，受到**场强重整化常数** Z 的影响

结合**完整传播子**的形式 $\tilde{G}^{(2)}(p)=\dfrac{\mathrm{i}Z}{p^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}+\displaystyle\int_{\sim 4m^2}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\mathrm{i}\rho(s)}{p^2-s+\mathrm{i}\epsilon}$

将**动量空间**中**完整**的**四点关联函数**改写为

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1,q_2,-p_1,-p_2)\xrightarrow[q_j^0\to E_{\mathbf{q}_j}]{p_i^0\to E_{\mathbf{p}_i}}\frac{\mathrm{i}Z}{q_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}Z}{q_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}Z}{p_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}Z}{p_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}T_{fi}}{(\sqrt{Z})^4}$$

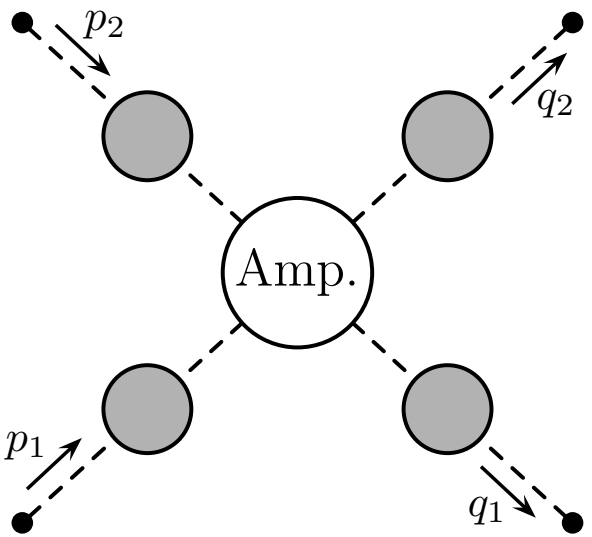
即每个**外点**贡献一个 $\mathrm{i}Z/(q_i^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon)$ 或 $\mathrm{i}Z/(p_i^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon)$ 形式的**完整传播子**

切断 Feynman 图

用 Feynman 图将**四点关联函数**表示为

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \xrightarrow[q_j^0 \to E_{\mathbf{q}_j}]{p_i^0 \to E_{\mathbf{p}_i}} \frac{\mathrm{i}Z}{q_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}Z}{q_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}Z}{p_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}Z}{p_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}T_{fi}}{(\sqrt{Z})^4}$$

$=$



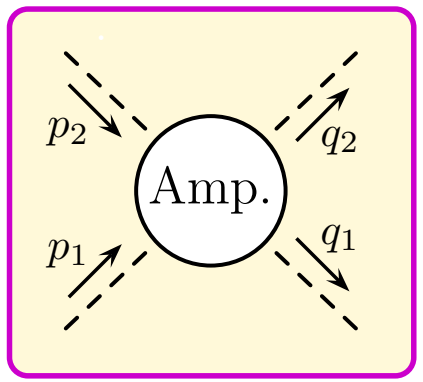
将与**外点**相连的**所有完整传播子**从 Feynman 图上**切除**，得到的部分称为**切断** (amputated) **Feynman 图**，在图中用 **“Amp.”** 标记

切断 Feynman 图与动量空间 Feynman 规则

将**四个完整传播子**从 $\tilde{G}^{(4)}(q_1,q_2,-p_1,-p_2)$ 的 Feynman 图中抽取出来，得到

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1,q_2,-p_1,-p_2) \xrightarrow[q_j^0\to E_{\mathbf{q}_j}]{p_i^0\to E_{\mathbf{p}_i}} \frac{\mathrm{i}Z}{q_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}Z}{q_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}Z}{p_1^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}Z}{p_2^2-m^2+\mathrm{i}\epsilon}$$

$$\times(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)\times$$



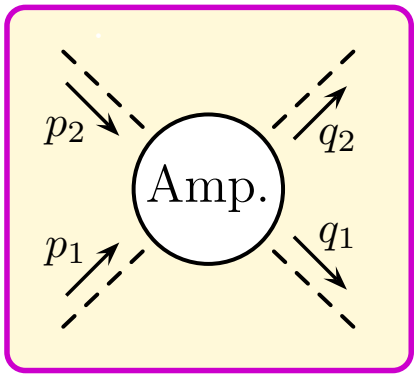
这里还抽出了表征**能动量守恒**的 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1+p_2-q_1-q_2)$ **因子**，从而剩余的**切断 Feynman 图**直接对应于**动量空间 Feynman 规则**

在上式的 Feynman 图中，应将四条**虚线**看作四个**线头**

$2 \to 2$ 散射过程的不变振幅

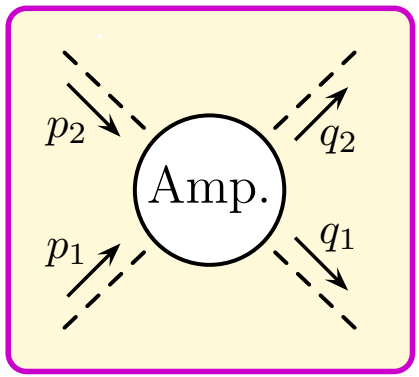
比较前两页的结果，推出 T 矩阵元的形式为

$$\mathrm{i}T_{fi} = (\sqrt{Z})^4 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \times$$



从而不变振幅表达成

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = (\sqrt{Z})^4 \times$$



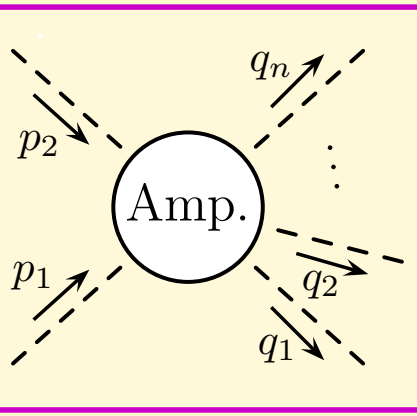
在以上两式的 Feynman 图中，应将四条虚线看作四条外线

可见，除了用动量空间 Feynman 规则计算所有切断的完全连通 Feynman 图之外，还要乘上 $(\sqrt{Z})^4$ 因子才能得到正确的不变振幅 $\mathrm{i}\mathcal{M}$

任意 $2 \to n$ 散射过程的不变振幅

推广到**任意** $2 \to n$ **散射**过程，**不变振幅**为

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = (\sqrt{Z})^{n+2} \times$$



即**每条外线**贡献**一个** $\sqrt{Z}$ **因子**，这个因子**修正**了外线的**场强**

在**领头阶**计算中，这些 $\sqrt{Z}$ **因子**都是 1，无关紧要

但在**更高阶**计算中**需要把它们考虑进来**才能获得正确的结果

Dirac 旋量场的完整四点关联函数

以上讨论可进一步推广到**其它量子场**

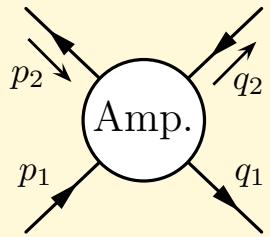
对于 **Dirac 旋量场** $\psi(x)$，10.3 节讨论的**动量空间**中**完整四点关联函数**的 Feynman 图结构为

$$\tilde{G}^{(4)}_{b_2 b_1 a_1 a_2}(q_2, q_1, -p_1, -p_2) \xrightarrow[q_i^0 \to E_{\mathbf{q}_i}]{p_i^0 \to E_{\mathbf{p}_i}} \frac{\mathrm{i}Z_2(\not{q}_1 + m)_{b_1 d_1}}{q_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}Z_2(-\not{p}_2 + m)_{a_2 c_2}}{p_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}\tilde{T}_{d_2 d_1 c_1 c_2}}{\left(\sqrt{Z_2}\right)^4}$$
$$\times \frac{\mathrm{i}Z_2(-\not{q}_2 + m)_{d_2 b_2}}{q_2^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}Z_2(\not{p}_1 + m)_{c_1 a_1}}{p_1^2 - m^2 + \mathrm{i}\epsilon}$$

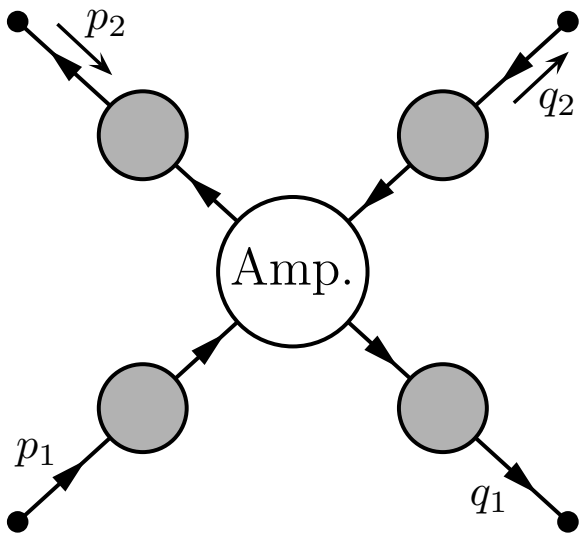
Feynman 图中**反粒子**的动量方向与费米子线方向**相反**，这恰好对应于代数表达式中四维动量 p_2^μ 和 q_2^μ 所乘上的**负号**

相应的**不变振幅**是

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = \left(\sqrt{Z_2}\right)^4 \times$$



$=$



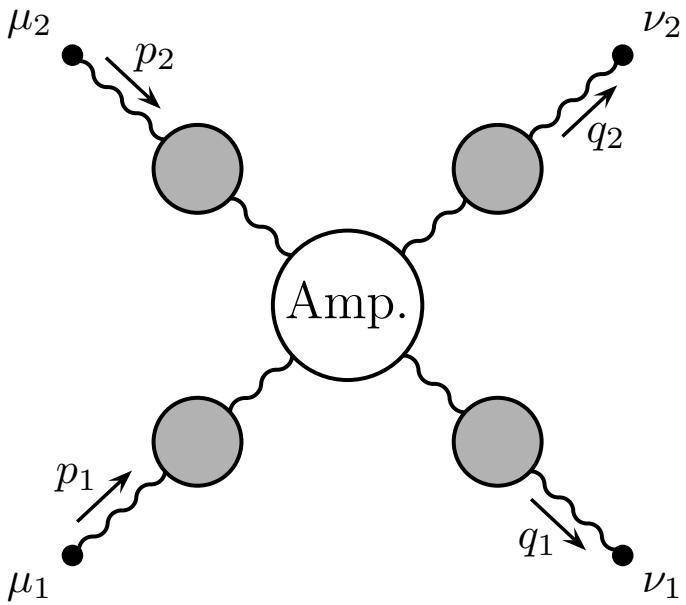
无质量实矢量场的完整四点关联函数

对于**无质量实矢量场** $A^{\nu}(x)$，10.3 节讨论的**动量空间**中**完整四点关联函数**的 Feynman 图结构为

$$\tilde{G}^{(4),\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}(q_1,q_2,-p_1,-p_2)$$

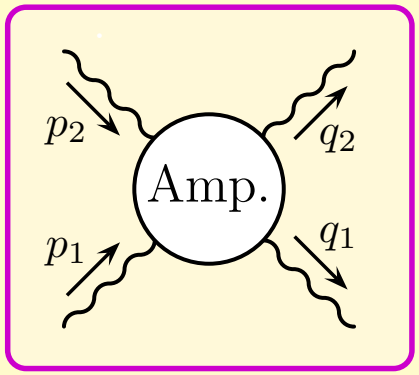
$$\xrightarrow[q_j^0\to E_{\mathbf{q}_j}]{p_i^0\to E_{\mathbf{p}_i}} \frac{-\mathrm{i}Z_3 g^{\nu_1\sigma_1}}{q_1^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{-\mathrm{i}Z_3 g^{\nu_2\sigma_2}}{q_2^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{-\mathrm{i}Z_3 g^{\mu_1\rho_1}}{p_1^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{-\mathrm{i}Z_3 g^{\mu_2\rho_2}}{p_2^2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}\tilde{T}_{\sigma_1\sigma_2\rho_1\rho_2}}{\left(\sqrt{Z_3}\right)^4}$$

$=$



相应的**不变振幅**是

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = \left(\sqrt{Z_3}\right)^4 \times$$



10.6 节　光学定理和不稳定粒子

🪨 在**量子散射理论**中，**概率守恒**体现为 S **算符**的**幺正性**，它有一些重要的后果，其中之一便是本节将要讨论的**光学定理** (optical theorem)

👑 将 S 算符的分解式 $S = \mathbb{I} + \mathrm{i}T$ 代入**幺正性条件**，得到

$$\mathbb{I} = S^\dagger S = (\mathbb{I} - \mathrm{i}T^\dagger)(\mathbb{I} + \mathrm{i}T) = \mathbb{I} + \mathrm{i}(T - T^\dagger) + T^\dagger T$$

👸🏻 可见，
$$-\mathrm{i}(T - T^\dagger) = T^\dagger T$$

👸🏽 将**上式右边**放到**双粒子态** $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \mathrm{in}|$ 和 $|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \mathrm{in}\rangle$ 之间，得到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \mathrm{in}| T^\dagger T |\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \mathrm{in}\rangle$，下面**省略“in”记号**，考虑插入一组**中间态完备集**

10.6 节　光学定理和不稳定粒子

🪨 在**量子散射理论**中，**概率守恒**体现为 S **算符**的**幺正性**，它有一些重要的后果，其中之一便是本节将要讨论的**光学定理** (optical theorem)

👑 将 S 算符的分解式 $S = \mathbb{I} + \mathrm{i}T$ 代入**幺正性条件**，得到

$$\mathbb{I} = S^\dagger S = (\mathbb{I} - \mathrm{i}T^\dagger)(\mathbb{I} + \mathrm{i}T) = \mathbb{I} + \mathrm{i}(T - T^\dagger) + T^\dagger T$$

👸 可见，
$$-\mathrm{i}(T - T^\dagger) = T^\dagger T$$

👸 将**上式右边**放到**双粒子态** $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \mathrm{in}|$ 和 $|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \mathrm{in}\rangle$ 之间，得到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \mathrm{in}| T^\dagger T |\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \mathrm{in}\rangle$，下面**省略“in”记号**，考虑插入一组**中间态完备集**

🎩 参考**单粒子态的完备性关系**，**任意粒子态** $|\{\mathbf{q}_i\}\rangle$ 的**完备性关系**表达成

$$\sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{\mathrm{d}^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) |\{\mathbf{q}_i\}\rangle \langle \{\mathbf{q}_i\}| = \mathbb{I}$$

🤵 $\mathcal{S}_n$ 是 n 个粒子的**对称性因子**，用于**抵消**对全同量子态的**重复计数**，从而

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2| T^\dagger T |\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\rangle = \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{\mathrm{d}^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2| T^\dagger |\{\mathbf{q}_i\}\rangle \langle \{\mathbf{q}_i\}| T |\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\rangle$$

处理等式右边

根据 $\mathrm{i}T_{fi} = (2\pi)^4\delta^{(4)}(p_i - p_f)\,\mathrm{i}\mathcal{M}$，用**不变振幅**将右边两个 T 矩阵表达成

$$\langle\{\mathbf{q}_i\}|\,T\,|\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2\rangle = (2\pi)^4\delta^{(4)}\left(p_1+p_2-\sum_i q_i\right)\mathcal{M}(p_1,p_2\to\{q_i\})$$

$$\langle\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2|\,T^\dagger\,|\{\mathbf{q}_i\}\rangle = \langle\{\mathbf{q}_i\}|\,T\,|\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2\rangle^* = (2\pi)^4\delta^{(4)}\left(k_1+k_2-\sum_i q_i\right)\mathcal{M}^*(k_1,k_2\to\{q_i\})$$

由此得到

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2|\,T^\dagger T\,|\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2\rangle &= \sum_n\left(\frac{1}{\mathcal{S}_n}\prod_{i=1}^n\int\frac{\mathrm{d}^3q_i}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}}\right)\mathcal{M}^*(k_1,k_2\to\{q_i\})\mathcal{M}(p_1,p_2\to\{q_i\})\\ &\quad\times(2\pi)^8\delta^{(4)}\left(p_1+p_2-\sum_i q_i\right)\delta^{(4)}\left(k_1+k_2-\sum_i q_i\right)\\ &= \sum_n\left(\frac{1}{\mathcal{S}_n}\prod_{i=1}^n\int\frac{\mathrm{d}^3q_i}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}}\right)\mathcal{M}^*(k_1,k_2\to\{q_i\})\mathcal{M}(p_1,p_2\to\{q_i\})\\ &\quad\times(2\pi)^8\delta^{(4)}\left(p_1+p_2-\sum_i q_i\right)\delta^{(4)}(k_1+k_2-p_1-p_2)\end{aligned}$$

第二步用到 δ 函数的性质 $f(x)\delta(x-y) = f(y)\delta(x-y)$

处理等式左边

另一方面，由于

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | \, T \, | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \mathcal{M}(p_1, p_2 \to k_1, k_2)$$

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | \, T^\dagger \, | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \langle \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 | \, T \, | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle^* = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 - p_1 - p_2) \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \to p_1, p_2)$$

将 $-\mathrm{i}(T - T^\dagger) = T^\dagger T$ **左边**放到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 |$ 和 $| \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$ 之间，得

$$\begin{aligned} -\mathrm{i} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | \, (T - T^\dagger) \, | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle \; = \; & -\mathrm{i}[\mathcal{M}(p_1, p_2 \to k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \to p_1, p_2)] \\ & \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \end{aligned}$$

处理等式左边

另一方面，由于

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \mathcal{M}(p_1, p_2 \to k_1, k_2)$$

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \langle \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 | T | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle^* = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 - p_1 - p_2) \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \to p_1, p_2)$$

将 $-\mathrm{i}(T - T^\dagger) = T^\dagger T$ 左边放到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 |$ 和 $| \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$ 之间，得

$$\begin{aligned} -\mathrm{i} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | (T - T^\dagger) | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = & -\mathrm{i}[\mathcal{M}(p_1, p_2 \to k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \to p_1, p_2)] \\ & \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \end{aligned}$$

上式与上一页的 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$ 表达式相等，必有

$$\begin{aligned} & -\mathrm{i}[\mathcal{M}(p_1, p_2 \to k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \to p_1, p_2)] \\ = & \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{\mathrm{d}^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_1 + p_2 - \sum_i q_i \right) \\ & \times \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \to \{q_i\}) \mathcal{M}(p_1, p_2 \to \{q_i\}) \end{aligned}$$

推广的光学定理

🏗️ 将上式简记为

$$-\mathrm{i}[\mathcal{M}(a\to b)-\mathcal{M}^*(b\to a)]=\sum_f\frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,\mathcal{M}^*(b\to f)\mathcal{M}(a\to f)$$

📚 注意 $\int \mathrm{d}\Pi_f$ 的定义类似于**多体不变相空间**，包含了 $(2\pi)^4$ 乘以四维 δ 函数的因子

👩‍🏫 这就是**广义光学定理**

🎓 尽管这里以 $2\to 2$ **散射**为例开始讨论，最后得到的结论是**普遍适用**的

👨‍🎓 a 和 b 可以是**单粒子态**，也可以是**任意多粒子态**，f 则需要取**相互作用理论允许的所有末态**，涉及到的粒子可以具有**自旋**，也可以是**不同种类**的粒子

💼 上式在**微扰论**的**每一阶**都成立，不过它的**左边**对应于**振幅**，而**右边**则对应于**两个振幅之积**，所以会联系**不同阶**计算出来的振幅

推广的光学定理

🏗️ 将上式简记为

$$-\mathrm{i}[\mathcal{M}(a\to b)-\mathcal{M}^*(b\to a)]=\sum_f\frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,\mathcal{M}^*(b\to f)\mathcal{M}(a\to f)$$

👩 以**实标量场**的 ϕ^4 **理论**为例，在 λ^2 **阶**讨论上式，如果**右边每个振幅**是 λ^1 **阶**的 $2\to 2$ **树图振幅**，则**左边**必须是 λ^2 **阶**的 $2\to 2$ **单圈振幅**才能与右边相匹配

🎤 因此，上式意味着**圈图振幅**与**树图振幅**有一定的联系

👩‍🦰 只要**树图**是存在的，则**圈图**必定也是存在的

📣 通常认为树图代表着**经典物理**，而圈图代表着**量子效应**

🎶 广义光学定理表明，**只存在树图**的**经典相互作用理论**会**违反幺正性**

光学定理

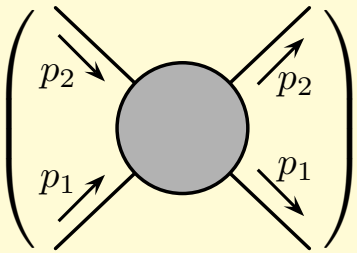
回到 $2 \to 2$ 散射的情况，如果初末态完全相同，则相应的散射称为向前散射 (forward scattering)，此时 $k_1 = p_1$，$k_2 = p_2$，有

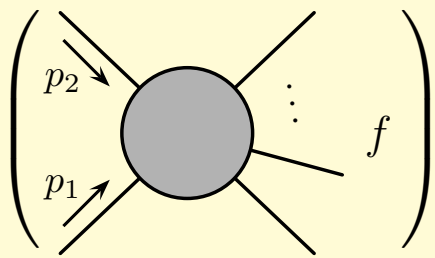
$$\mathcal{M}(p_1, p_2 \to k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \to p_1, p_2) = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(p_1, p_2 \to p_1, p_2)$$

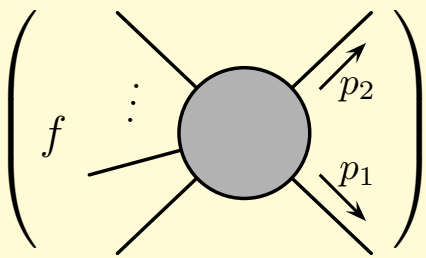
广义光学定理化为量子场论中的光学定理

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(p_1, p_2 \to p_1, p_2) = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int \mathrm{d}\Pi_f \, |\mathcal{M}(p_1, p_2 \to f)|^2$$

用 Feynman 图将上式表示为

$$2\,\mathrm{Im}$$


$$= \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int \mathrm{d}\Pi_f$$




它表明向前散射振幅的虚部对应于所有可能中间态的贡献之和

总散射截面

🏠 与 6.5.2 小节**截面公式** $\sigma = \dfrac{1}{\mathcal{S}} \dfrac{1}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}\,v_{\text{Møl}}} \displaystyle\int \mathrm{d}\Pi_n \,|\mathcal{M}|^2$ 对比

🔧 可以看出，$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(p_1,p_2\to p_1,p_2) = \displaystyle\sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,|\mathcal{M}(p_1,p_2\to f)|^2$ 右边正比于包含所有末态过程的**总散射截面** σ_{tot}

🔨 **质心系总截面**表达为 $\sigma_{\text{tot}} = \dfrac{1}{4E_{\mathbf{p}_1}E_{\mathbf{p}_2}|\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2|}\displaystyle\sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,|\mathcal{M}(p_1,p_2\to f)|^2$

👨‍🔧 其中 $\mathcal{S}_f$ 是**末态对称性因子**

🛠️ 为了得到简单的表达式，假设 p_1 和 p_2 对应的两个粒子具有**相同质量**

🥽 从而 $E_{\mathbf{p}_1} = E_{\mathbf{p}_2} = \dfrac{E_{\text{CM}}}{2}$，且 $|\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2| = \dfrac{2|\mathbf{p}_1|}{E_{\mathbf{p}_1}}$，于是

$$4E_{\mathbf{p}_1}E_{\mathbf{p}_2}|\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2| = 4E_{\mathbf{p}_1}E_{\mathbf{p}_2}\frac{2|\mathbf{p}_1|}{E_{\mathbf{p}_1}} = 4E_{\text{CM}}|\mathbf{p}_1|$$

👨‍🔧 故

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{1}{4E_{\text{CM}}|\mathbf{p}_1|}\sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,|\mathcal{M}(p_1,p_2\to f)|^2$$

光学定理的另一个形式

🏠 从而，$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(p_1,p_2\to p_1,p_2)=\sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,|\mathcal{M}(p_1,p_2\to f)|^2$ 化为

$$\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(p_1,p_2\to p_1,p_2)=2E_{\mathrm{CM}}|\mathbf{p}_1|\,\sigma_{\mathrm{tot}}$$

👩🏻‍🍳 这是**光学定理**的常见形式

🔪 在**量子理论**中考虑**束流打靶**过程，那么，**向前散射振幅**的**虚部**对应于束流经过靶时**入射波**的**衰减**

🥒 它应当**正比于发生散射的概率**，而后者是由**总散射截面**描述的

🍲 上式给出了精确的对应关系

不稳定粒子

🏢 现在将**广义光学定理**

$$-\mathrm{i}[\mathcal{M}(a\to b)-\mathcal{M}^*(b\to a)]=\sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,\mathcal{M}^*(b\to f)\mathcal{M}(a\to f)$$

应用到从一个**不稳定粒子** $\mathcal{A}$ **跃迁到自身**的 $1\to 1$ **“散射”过程**上

👨‍💻 在 $\mathcal{A}$ **的静止系**中，有

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(\mathcal{A}\to\mathcal{A})=\sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f}\int \mathrm{d}\Pi_f\,|\mathcal{M}(\mathcal{A}\to f)|^2=2m_{\mathcal{A}}\sum_f \Gamma_f$$

💻 其中 Γ_f 就是**衰变分宽度**，而所有分宽度之和是 $\mathcal{A}$ 粒子的**总宽度** $\Gamma_{\mathcal{A}}=\sum_f \Gamma_f$

⌨️ 因此，**振幅** $\mathcal{M}(\mathcal{A}\to\mathcal{A})$ **虚部**与**衰变总宽度**的关系为

$$\boxed{\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(\mathcal{A}\to\mathcal{A})=m_{\mathcal{A}}\,\Gamma_{\mathcal{A}}}$$

🖱️ 另一方面，**稳定粒子**的**衰变宽度为零**，而相应**振幅** $\mathcal{M}(\mathcal{A}\to\mathcal{A})$ 是**实数**

不稳定的实标量玻色子

对于**不稳定**的**实标量玻色子** ϕ，前面的计算给出了**完整的动量空间传播子**

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \quad \xrightarrow{p} \quad \bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet \quad = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + \mathrm{i}\epsilon}$$

其中 $\Pi(p^2)$ 来自 **1PI 自能图** $\xrightarrow{p}$ 1PI $= -\mathrm{i}\Pi(p^2)$

将**传播子**看成 $1 \to 1$ **“散射”过程**，要求 p^μ 满足**质壳条件** $p^2 = m^2$

类比前面推出的**不变振幅**与**切断 Feynman 图**的关系，有

$$\mathrm{i}\mathcal{M}(\phi \to \phi) = (\sqrt{Z})^2 \times \left(\xrightarrow{p} \text{1PI} \right) \Big|_{p^2 = m^2} = -\mathrm{i}Z\Pi(m^2)$$

注意这里**切断的完全连通 Feynman 图**就是 **1PI 自能图**

从而，ϕ **的衰变总宽度**表达为 $\Gamma = \dfrac{1}{m} \operatorname{Im} \mathcal{M}(\phi \to \phi) = -\dfrac{Z}{m} \operatorname{Im} \Pi(m^2)$

修正重整化条件

🏭 可见，**不稳定 ϕ 粒子**的 $\Pi(p^2)$ 必定具有**虚部**，将**完整传播子**改写为

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \mathrm{Re}\,\Pi(p^2) - \mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)}$$

🥼 这里已经把分母中的**无穷小量 $\epsilon \ll |\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)|$ 忽略掉**了

👨‍🔬 从而，需要把**质量重整化条件**修改为

$$\delta m^2 = -\mathrm{Re}\,\Pi(m^2)$$

🥏 使**物理质量 m 的平方**对应于**极点位置的实部**

🧪 **场强重整化条件**修改为

$$Z^{-1} = 1 - \left.\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Re}\,\Pi(p^2)}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p^2=m^2}$$

完整传播子在极点附近的近似

$\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)$ 的存在使 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 p^2 复平面上的**单粒子态极点**远离实轴，具体位置由 $p^2 = m^2 + \delta m^2 + \mathrm{Re}\,\Pi(p^2) + \mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)$ 决定，$\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 $p^2 = m^2$ **附近**近似为

$$\begin{aligned}\tilde{G}^{(2)}(p) &\simeq \frac{\mathrm{i}}{(p^2-m^2)[1-\mathrm{d}\,\mathrm{Re}\,\Pi(p^2)/\mathrm{d}p^2|_{p^2=m^2}] - \mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)} \\ &= \frac{\mathrm{i}}{(p^2-m^2)Z^{-1} - \mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)} = \frac{\mathrm{i}Z}{p^2-m^2-\mathrm{i}Z\,\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)}.\end{aligned}$$

如果 $|\mathrm{Im}\,\Pi(p^2)|$ 在**极点附近远小于** m^2，那么**极点位置**与 $p^2 = m^2$ 的**偏离较小**

从而，**完整的** ϕ **传播子**在**极点附近**的行为是

$$\tilde{G}^{(2)}(p) \simeq \frac{\mathrm{i}Z}{p^2-m^2-\mathrm{i}Z\,\mathrm{Im}\,\Pi(m^2)} = \frac{\mathrm{i}Z}{p^2-m^2+\mathrm{i}m\Gamma} \simeq \frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2+\mathrm{i}m\Gamma}$$

第二步用到 $\Gamma = -\dfrac{Z}{m}\,\mathrm{Im}\,\Pi(m^2)$，第三步取**近似** $Z \simeq 1$

可见，**极点位置**在 p^2 复平面**实轴下方** $p^2 = m^2 - \mathrm{i}m\Gamma$ 处

相对论性 Breit-Wigner 分布

🏥 若上述 ϕ 传播子出现在某个 s 通道散射过程中，有 $p^2 = s$，

则散射截面满足 $$\sigma \propto \left| \frac{1}{s - m^2 + \mathrm{i}m\Gamma} \right|^2 = \frac{1}{(s - m^2)^2 + m^2\Gamma^2}$$

🤰 它在 $s = m^2$ 附近呈示出相对论性 Breit-Wigner 分布

👨‍⚕️ 近似成立的条件 $|\operatorname{Im} \Pi(m^2)| \ll m^2$ 可以等价为窄宽度条件

$$\Gamma \ll m$$

🩺 相应的 s 通道不稳定粒子是一个共振态

🤰 散射截面在 $s = m^2$ 处得到共振增强，有 $\sigma \propto \dfrac{1}{(m\Gamma)^2}$

👶 也就是说，宽度越窄，截面越大

🍼 当窄宽度条件成立时，不稳定粒子的寿命 $\tau = \Gamma^{-1}$ 相对较长

👦 它被产生之后可以存活一段可观的时间，因此可以用渐近态作近似描述，这是应用广义光学定理进行上述推导的前提条件



Gregory Breit
(1899–1981)



Eugene Wigner
(19102–1995)

Breit-Wigner 分布

🏨 在 $s = m^2$ 附近取 $\sqrt{s} + m \simeq 2m$ 的近似，将散射截面化为

$$\begin{aligned}\sigma &\propto \frac{1}{(\sqrt{s}+m)^2(\sqrt{s}-m)^2 + m^2\Gamma^2} \simeq \frac{1}{4m^2(\sqrt{s}-m)^2 + m^2\Gamma^2} \\ &= \frac{1}{4m^2} \frac{1}{(\sqrt{s}-m)^2 + \Gamma^2/4}\end{aligned}$$

🔔 可见，散射截面在 $s = m^2$ 附近正比于归一化的 **Breit-Wigner 分布**

$$f_{\mathrm{BW}}(\sqrt{s}) = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(\sqrt{s}-m)^2 + \Gamma^2/4}$$

👨 这个概率密度分布也称为 **Cauchy 分布**或 **Lorentz 分布**

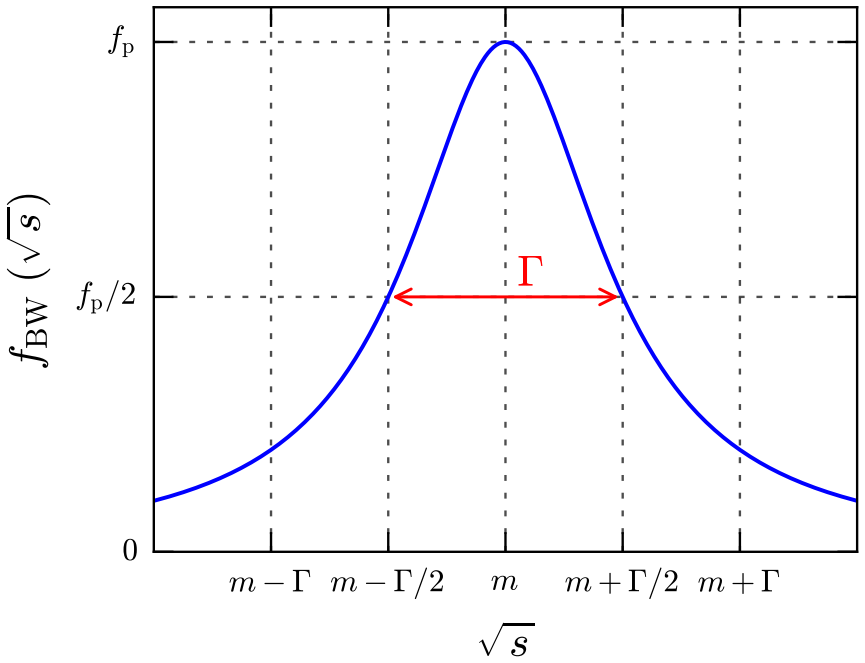
Breit-Wigner 分布图象

🏫 **Breit-Wigner 分布**的图象如右图所示

👮 可见，**不稳定粒子**的**质量**并不取固定值，而是呈现出一个 **Breit-Wigner 分布**

🚓 前面所说的**物理质量** m 是这个分布的**中心值**，也是**概率最大**的地方

🚨 **衰变宽度** Γ 是这个分布的**半峰全宽**，这是它被称为“宽度”的原因



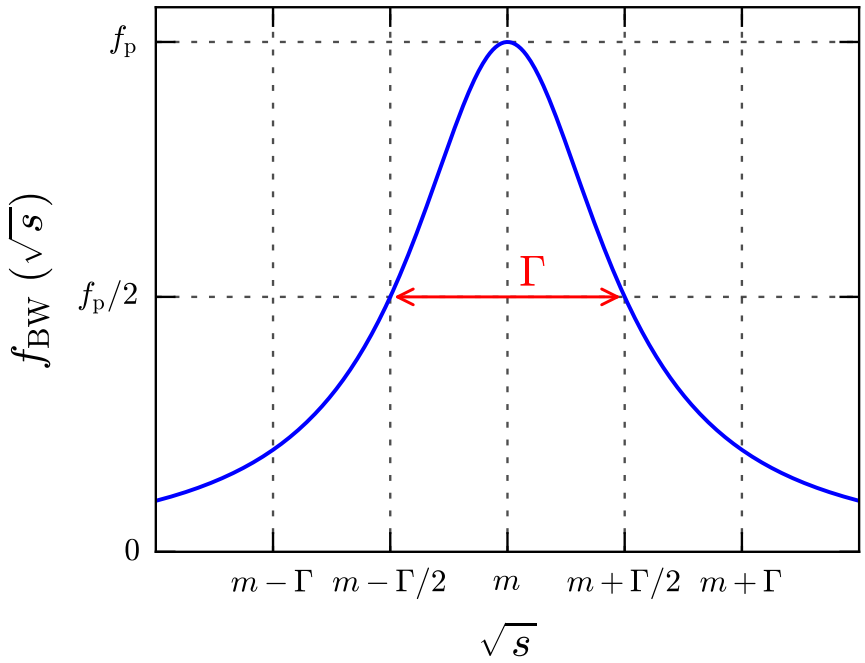
Breit-Wigner 分布图象

🏫 **Breit-Wigner 分布**的图象如右图所示

👮 可见，**不稳定粒子**的**质量**并不取固定值，而是呈现出一个 **Breit-Wigner 分布**

🚓 前面所说的**物理质量** m 是这个分布的**中心值**，也是**概率最大**的地方

🚨 **衰变宽度** Γ 是这个分布的**半峰全宽**，这是它被称为“宽度”的原因



🔦 任何**归一化概率密度分布**在**宽度趋于零**的极限下都会变成 δ **函数**，故

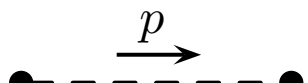
$$\lim_{\Gamma\to 0} f_{\mathrm{BW}}(\sqrt{s}) = \delta(\sqrt{s}-m)$$

🚧 当 $\Gamma = 0$ 时，**寿命** $\tau = \dfrac{1}{\Gamma} \to \infty$，粒子是**稳定**的，而**质量**固定为 m

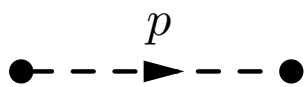
不稳定粒子的动量空间内线规则

上述关于**不稳定粒子**的讨论可以推广到**其它类型**的量子场和粒子

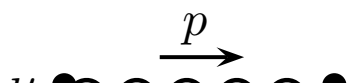
在**窄宽度条件**下，假如要在**树图**计算中考虑**衰变宽度**的效应，只需采用下列**不稳定粒子**的**动量空间内线规则**

1. 实标量玻色子 ϕ 内线： 

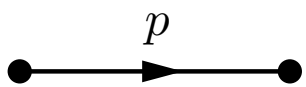
$$= \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_\phi^2 + \mathrm{i}m_\phi\Gamma_\phi}$$

2. 复标量玻色子 ϕ 内线： 

$$= \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_\phi^2 + \mathrm{i}m_\phi\Gamma_\phi}$$

3. 有质量实矢量玻色子 A 内线： 

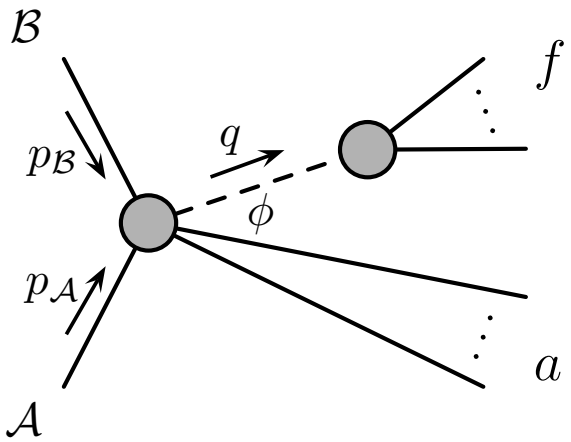
$$= \frac{-\mathrm{i}(g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu / m_A^2)}{p^2 - m_A^2 + \mathrm{i}m_A\Gamma_A}$$

4. Dirac 费米子 ψ 内线： 

$$= \frac{\mathrm{i}(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}m_\psi\Gamma_\psi}$$

包含窄宽度内线的散射过程

🏨 考虑右图 $2 \to n$ **散射过程**，它包含一条具有**类时动量** q^μ 的**窄宽度标量玻色子** ϕ 的**内线**



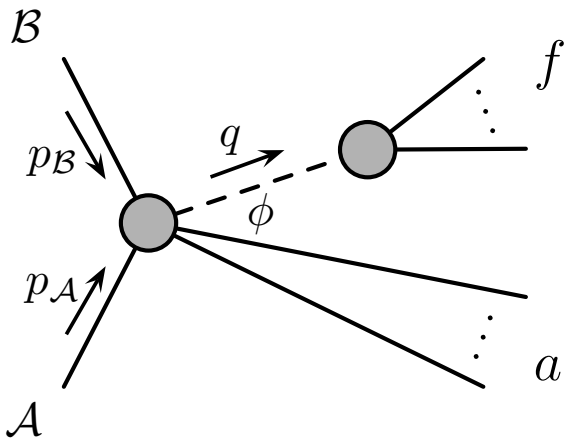
🕵 n 个末态粒子分为两部分，其中 a **部分**包含 n_a 个粒子，而 f **部分**的 $n - n_a$ 个粒子都连接着 ϕ 玻色子内线

🔍 如果这个散射过程的质心能足够高，使末态相空间包含 ϕ 粒子**质壳条件** $q^2 = m^2$ 得到满足的区域

✂️ 那么由于**共振效应**，**在壳** ϕ **粒子**的贡献将是**主导**的，可对散射截面进行**因子化**

包含窄宽度内线的散射过程

🏟️ 考虑右图 $2 \to n$ 散射过程，它包含一条具有类时动量 q^μ 的窄宽度标量玻色子 ϕ 的内线



🕵️ n 个末态粒子分为两部分，其中 a 部分包含 n_a 个粒子，而 f 部分的 $n - n_a$ 个粒子都连接着 ϕ 玻色子内线

🔍 如果这个散射过程的质心能足够高，使末态相空间包含 ϕ 粒子质壳条件 $q^2 = m^2$ 得到满足的区域

✂️ 那么由于共振效应，在壳 ϕ 粒子的贡献将是主导的，可对散射截面进行因子化

⛓️ 将 $\mathcal{A} + \mathcal{B} \to a + f$ 散射过程的不变振幅分解为

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = \mathrm{i}\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)\, \frac{\mathrm{i}}{q^2 - m^2 + \mathrm{i}m\Gamma}\, \mathrm{i}\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)$$

🔗 其中 $\mathrm{i}\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)$ 是 $\mathcal{A} + \mathcal{B} \to a + \phi$ 部分的振幅，$\mathrm{i}\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)$ 是 $\phi \to f$ 部分的振幅，它们具有对 q^2 的依赖性，由 ϕ 传播子连接起来

表达散射截面

⛪ 假设 $\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)$ 和 $\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)$ 都是**实数**，这对**不包含其它不稳定粒子**的**树图过程**一般是成立的，则不变振幅模方为

$$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2-m^2)^2+(m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)|^2$$

❤️ 设末态对称性因子 $\mathcal{S}=1$，$\mathcal{A}+\mathcal{B}\to a+f$ **散射截面**表达为

$$\sigma = \frac{1}{F}\int \mathrm{d}\Pi_n |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{F}\int \mathrm{d}\Pi_n |\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2-m^2)^2+(m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)|^2$$

💍 其中 $F = 4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}v_{\mathrm{Møl}}$ 是**入射流因子**

表达散射截面

⛪ 假设 $\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)$ 和 $\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)$ 都是**实数**，这对**不包含其它不稳定粒子**的**树图过程**一般是成立的，则不变振幅模方为

$$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2-m^2)^2+(m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)|^2$$

❤️ 设末态对称性因子 $\mathcal{S}=1$，$\mathcal{A}+\mathcal{B}\to a+f$ **散射截面**表达为

$$\sigma = \frac{1}{F}\int \mathrm{d}\Pi_n |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{F}\int \mathrm{d}\Pi_n |\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2-m^2)^2+(m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)|^2$$

💍 其中 $F = 4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}v_{\mathrm{Møl}}$ 是**入射流因子**

👩 将 a 和 f 的末态粒子的四维动量之和分别记作 $p_a^\mu = \sum\limits_{i=1}^{n_a} p_i^\mu$ 和 $p_f^\mu = \sum\limits_{j=n_a+1}^{n} p_j^\mu$

🎉 n **体末态相空间**表达成

$$\int \mathrm{d}\Pi_n = \left(\prod_{i=1}^{n_a}\int \frac{\mathrm{d}^3p_i}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_i}\right)\left(\prod_{j=n_a+1}^{n}\int \frac{\mathrm{d}^3p_j}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_j}\right)(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}}+p_{\mathcal{B}}-p_a-p_f)$$

🎊 下面对它进行分解

利用 δ 函数

把 $\int \mathrm{d}p^0\,\theta(p^0)\delta(p^2-m^2)=\dfrac{1}{2E_{\mathbf{p}}}$ 改写成

$$\int \mathrm{d}q^0\,\theta(q^0)\delta(q^2-s_\phi)=\frac{1}{2\tilde{E}_{\mathbf{q}}(s_\phi)},\quad \tilde{E}_{\mathbf{q}}(s_\phi)\equiv\sqrt{|\mathbf{q}|^2+s_\phi},\quad s_\phi>0$$

类时的 q^μ 必定满足 $q^0>0$，由 δ **函数的性质**推出

$$\begin{aligned}1&=\int \mathrm{d}^4q\,\delta^{(4)}(q-p_f)\int \mathrm{d}s_\phi\,\theta(q^0)\delta(q^2-s_\phi)\\&=\int \mathrm{d}s_\phi\int \mathrm{d}^3q\int \mathrm{d}q^0\,\theta(q^0)\delta(q^2-s_\phi)\delta^{(4)}(q-p_f)\\&=\int \frac{\mathrm{d}s_\phi}{2\pi}\int \frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\tilde{E}_{\mathbf{q}}(s_\phi)}(2\pi)^4\delta^{(4)}(q-p_f)\end{aligned}$$

注意**对** q^0 **积分**之后，最后一行中的四维动量 q^μ 满足

$$q^0=\tilde{E}_{\mathbf{q}}(s_\phi),\quad q^2=s_\phi$$

分解末态相空间

将上页公式插入到 n 体末态相空间中，得

$$\int \mathrm{d}\Pi_n = \left(\prod_{i=1}^{n_a}\int \frac{\mathrm{d}^3 p_i}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_i}\right)\left(\prod_{j=n_a+1}^{n}\int \frac{\mathrm{d}^3 p_j}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_j}\right)(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}}+p_{\mathcal{B}}-p_a-p_f)$$

$$\times\int\frac{\mathrm{d}s_\phi}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\tilde{E}_{\mathbf{q}}(s_\phi)}(2\pi)^4\delta^{(4)}(q-p_f)$$

$$= \int\frac{\mathrm{d}s_\phi}{2\pi}\int \mathrm{d}\Pi_{\mathrm{P}}(s_\phi)\int \mathrm{d}\Pi_{\mathrm{D}}(s_\phi)$$

其中

$$\int \mathrm{d}\Pi_{\mathrm{P}}(s_\phi) \equiv \int\frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3}\frac{1}{2\tilde{E}_{\mathbf{q}}(s_\phi)}\left(\prod_{i=1}^{n_a}\int \frac{\mathrm{d}^3 p_i}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_i}\right)(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}}+p_{\mathcal{B}}-p_a-q)$$

$$\int \mathrm{d}\Pi_{\mathrm{D}}(s_\phi) \equiv \left(\prod_{j=n_a+1}^{n}\int \frac{\mathrm{d}^3 p_j}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_j}\right)(2\pi)^4\delta^{(4)}(q-p_f)$$

分别对应于 $\mathcal{A}+\mathcal{B}\to a+\phi$ 部分和 $\phi\to f$ 部分的末态相空间

这里标注了它们对 s_ϕ 的依赖性

分解散射截面

于是，$\mathcal{A}+\mathcal{B}\to a+f$ **散射截面**化为

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{1}{F}\int \mathrm{d}\Pi_n \left|\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(q^2)\right|^2 \frac{1}{(q^2-m^2)^2+(m\Gamma)^2}\left|\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(q^2)\right|^2 \\ &= \frac{1}{F}\int \frac{\mathrm{d}s_\phi}{2\pi}\int \mathrm{d}\Pi_{\mathrm{P}}(s_\phi)\int \mathrm{d}\Pi_{\mathrm{D}}(s_\phi)\left|\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(s_\phi)\right|^2 \frac{1}{(s_\phi-m^2)^2+(m\Gamma)^2}\left|\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(s_\phi)\right|^2\end{aligned}$$

将上式中 ϕ **玻色子内线**的贡献改写为

$$\frac{1}{(s_\phi-m^2)^2+(m\Gamma)^2} = \frac{\pi}{m\Gamma}\frac{2m\Gamma}{2\pi}\frac{1}{(s_\phi-m^2)^2+(2m\Gamma)^2/4}$$

它正比于**中心值**为 m^2、**宽度**为 $2m\Gamma$ 的 **Breit-Wigner 分布**，**比例因子**为 $\dfrac{\pi}{m\Gamma}$

在 $\dfrac{\Gamma}{m}\ll 1$ 的**窄宽度条件**下，由 $\lim\limits_{\Gamma\to 0} f_{\mathrm{BW}}(\sqrt{s}) = \delta(\sqrt{s}-m)$ 得

$$\frac{1}{(s_\phi-m^2)^2+(m\Gamma)^2} \simeq \frac{\pi}{m\Gamma}\delta(s_\phi-m^2)$$

散射截面的因子化

从而 $\mathcal{A}+\mathcal{B}\to a+f$ **散射截面**近似为

$$\begin{aligned}\sigma &\simeq \frac{1}{F}\int\frac{\mathrm{d}s_\phi}{2\pi}\int\mathrm{d}\Pi_{\mathrm{P}}(s_\phi)\int\mathrm{d}\Pi_{\mathrm{D}}(s_\phi)\,|\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(s_\phi)|^2\,\frac{\pi}{m\Gamma}\,\delta(s_\phi-m^2)|\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(s_\phi)|^2\\ &= \frac{1}{F}\int\mathrm{d}\Pi_{\mathrm{P}}(m^2)\,|\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(m^2)|^2\,\frac{1}{\Gamma}\frac{1}{2m}\int\mathrm{d}\Pi_{\mathrm{D}}(m^2)\,|\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(m^2)|^2=\sigma_{\mathrm{P}}\,\frac{\Gamma_f}{\Gamma}\end{aligned}$$

其中

$$\sigma_{\mathrm{P}}=\frac{1}{F}\int\mathrm{d}\Pi_{\mathrm{P}}(m^2)\,|\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(m^2)|^2$$

是通过 $\mathcal{A}+\mathcal{B}\to a+\phi$ **散射过程**产生 ϕ 玻色子的**产生截面**

而

$$\Gamma_f=\frac{1}{2m}\int\mathrm{d}\Pi_{\mathrm{D}}(m^2)\,|\mathcal{M}_{\mathrm{D}}(m^2)|^2$$

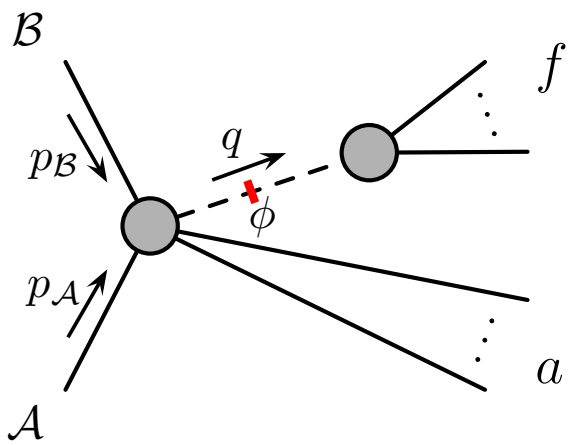
是 $\phi\to f$ **衰变过程**的**分宽度**

注意这些公式里面 ϕ **玻色子**是**在壳**的，质量为 m

窄宽度近似

由**分宽度**与**分支比**之间的关系 $\Gamma_f = \Gamma B_f$ 将**散射截面**改写为

$$\sigma \simeq \sigma_{\mathrm{P}} B_f$$



也就是说，只要 ϕ **玻色子内线**在运动学允许的范围内能够取得**在壳动量**，就可以把 Feynman 图中 ϕ 玻色子的内线**剪开**

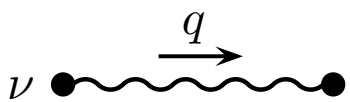
得到 $\mathcal{A} + \mathcal{B} \to a + \phi$ 和 $\phi \to f$ 的 Feynman 图，分别计算**共振态** ϕ 的**产生截面** σ_{P} 和**衰变分支比** B_f，乘起来就得到 $\mathcal{A} + \mathcal{B} \to a + f$ **散射截面** σ

这种将包含共振态的散射截面**因子化**的方法称为**窄宽度近似**

推广到矢量玻色子

以上讨论对于**共振态**为**实标量玻色子**或**复标量玻色子**的情况都成立，也可以将它推广到**其它共振态**

如果**共振态**是**有质量**的**矢量玻色子** A，用**极化求和关系**将它的**传播子**改写成



$$= \frac{-\mathrm{i}(g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu / m_A^2)}{q^2 - m_A^2 + \mathrm{i} m_A \Gamma_A}$$

$$= \frac{\mathrm{i}}{q^2 - m_A^2 + \mathrm{i} m_A \Gamma_A} \sum_{\lambda=\pm,0} \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{q}, \lambda) \varepsilon^{\nu}(\mathbf{q}, \lambda)$$

那么，$\varepsilon^{\mu*}(\mathbf{q}, \lambda)$ 正好是**产生过程**中的 A 玻色子**出射外线因子**

而 $\varepsilon^{\nu}(\mathbf{q}, \lambda)$ 是**衰变过程**的 A 玻色子**入射外线因子**

对 λ 求和则考虑了**所有极化态**的贡献

因此同样可以应用**窄宽度近似**将散射截面**因子化**

推广到 Dirac 费米子

🕌 如果**共振态**是 **Dirac 正费米子** ψ，则 q^μ 的方向与费米子内线上的箭头方向**相同**

👷 用**自旋求和关系**将相应**传播子**改写为



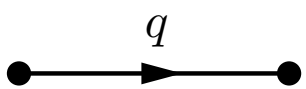
$$= \frac{\mathrm{i}(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}m_\psi\Gamma_\psi} = \frac{\mathrm{i}}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}m_\psi\Gamma_\psi} \sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{q},\lambda)\bar{u}(\mathbf{q},\lambda)$$

⚠️ 那么 $\bar{u}(\mathbf{q},\lambda)$ 和 $u(\mathbf{q},\lambda)$ 刚好分别是**产生过程**和**衰变过程**中**正费米子** ψ 的**外线因子**

推广到 Dirac 费米子

🕌 如果**共振态**是 **Dirac 正费米子** ψ，则 q^μ 的方向与费米子内线上的箭头方向**相同**

👷 用**自旋求和关系**将相应**传播子**改写为

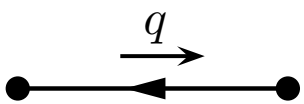


$$= \frac{\mathrm{i}(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}m_\psi\Gamma_\psi} = \frac{\mathrm{i}}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}m_\psi\Gamma_\psi} \sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{q},\lambda)\bar{u}(\mathbf{q},\lambda)$$

⚠️ 那么 $\bar{u}(\mathbf{q},\lambda)$ 和 $u(\mathbf{q},\lambda)$ 刚好分别是**产生过程**和**衰变过程**中**正费米子** ψ 的**外线因子**

👲 如果**共振态**是 **Dirac 反费米子** $\bar{\psi}$，则 q^μ 的方向与费米子内线上的箭头方向**相反**

🪓 相应的**传播子**为



$$= \frac{\mathrm{i}(-\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}m_\psi\Gamma_\psi} = \frac{-\mathrm{i}}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}m_\psi\Gamma_\psi} \sum_{\lambda=\pm} v(\mathbf{q},\lambda)\bar{v}(\mathbf{q},\lambda)$$

🧯 那么 $v(\mathbf{q},\lambda)$ 和 $\bar{v}(\mathbf{q},\lambda)$ 也分别是**产生过程**和**衰变过程**中**反费米子** $\bar{\psi}$ 的**外线因子**

🧰 尽管上式结果多了一个**整体负号**，它不会影响振幅模方和散射截面